·共识与指南·

艾滋病合并侵袭性真菌病诊治专家共识（更新版）

国家感染性疾病临床医学研究中心　欧美同学会·中国留学人员联谊会医师协会传染病分会　广东省医学会微生态医学分会

通信作者：卢洪洲，国家感染性疾病临床医学研究中心 深圳市第三人民医院感染与免疫科，深圳 518112，Email：luhongzhou@szsy.sustech.edu.cn；李太生，中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院感染内科，北京 100730，Email：litsh@263.net；沈银忠，上海市（复旦大学附属）公共卫生临床中心感染与免疫科，上海 201508，Email：shenyinzhong@shphc.org.cn

【摘要】 侵袭性真菌病（IFD）是艾滋病患者常见的机会性感染，也是患者住院和死亡的常见原因。艾滋病合并 IFD 患者的诊治相对于一般人群而言更为复杂和困难。近 2 年来，国内外相继发布与更新了多部 IFD 诊断和治疗的指南与共识。本共识由国家感染性疾病临床医学研究中心和欧美同学会·中国留学人员联谊会医师协会传染病分会牵头，组织相关学会共同修改与更新。在参照国内外指南撰写规范和 2019 版《艾滋病合并侵袭性真菌病诊治专家共识》的基础上，不仅对艾滋病人群中常见 IFD 的诊断和治疗进行更新，而且增加了新发 IFD 的诊治，最终形成艾滋病患者 IFD 的诊疗推荐意见，包括了制订的方法和流程、侵袭性念珠菌病、马尔尼菲篮状菌病、侵袭性曲霉病、隐球菌病、肺孢子菌肺炎、新发 IFD 的诊治等七部分内容，将为推进艾滋病人群的 IFD 诊治发挥积极作用。

【关键词】 HIV/AIDS；侵袭性真菌病；共识；诊治；更新

基金项目： 深圳市重大新发突发传染病临床医学研究中心项目（深科创资 202416 号）；深圳市高水平医院建设院内配套经费（传染感染科）（XKJS-CRGRK-009）；广西重点研发计划（桂科 AB23026050）；深圳市“三名工程”医学团队项目（SZSM202311033）；上海申康医院发展中心市级医院诊疗技术推广及优化管理项目（SHDC22024317）；深圳市战略性新兴产业专项资金（F-2022-Z99-502266）

DOI：10.3760/cma.j.cn311365-20240621-00182　**中图分类号：** R512.91

Chinese guideline on the diagnosis and treatment of invasive fungal diseases in people living with human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome (edition update)

National Clinical Research Center for Infectious Diseases, The Infectious Diseases Branch of the Medical Association of Western Returned Scholars Association (Overseas-educated Scholars Association of China), The Microecology Medicine Branch of Guangdong Medical Association

Corresponding authors: Lu Hongzhou, National Clinical Research Center for Infectious Diseases, Department of Infection and Immunity, Shenzhen Third People's Hospital, Shenzhen 518112, China, Email: luhongzhou@szsy.sustech.edu.cn; Li Taisheng, Department of Infectious Diseases, Chinese Academy of Medical Sciences, Peking Union Medical College, Peking Union Medical College Hospital, Beijing 100730, China, Email: litsh@263.net; Shen Yinzhong, Department of Infection and Immunity, Shanghai Public Health Clinical Center, Fudan University, Shanghai 201508, China, Email: shenyinzhong@shphc.org.cn

HIV 感染仍是全球重要的公共卫生问题[1]。侵袭性真菌病（invasive fungal diseases，IFD）是 HIV 感染者进入 AIDS 期的重要的常见机会性感染，其特有的流行病学特点和疾病谱是导致 AIDS 患者死亡的原因之一[2-4]。AIDS 患者存在明显的免疫缺陷，所以合并 IFD 病例的诊治思维和策略均有自身特点，其诊治相对于一般人群而言也更为复杂和困难。近 2 年来国内外 IFD 相关诊治均取得了显著进展，并相继发布和更新了相关的指南和共识。为了更新与进一步规范 AIDS 合并 IFD 的诊治，由国家感染性疾病临床医学研究中心和欧美同学会·中国留学人员联谊会医师协会传染病分会牵头，组织相关学会共同编写了本共识。在 2019 版《艾滋病合并侵袭性真菌病诊治专家共识》[5] 的基础上，参考国内

外其他真菌感染相关指南中的相关内容，遵循系统评价与证据质量进行修订，主要突出 HIV/AIDS 患者合并常见 IFD 的诊断和治疗更新部分，同时增加了新发 IFD 的诊治内容。

一、制订的方法和流程

本共识在国家感染性疾病临床医学研究中心的组织下编写，并提名通信作者、主要执笔者、讨论及编写组成员。编写组成员包括全国从事 AIDS 及传染病领域的专家，也有相关呼吸和临床研究领域方面的资深专家。

在广泛征集专家意见和经过多轮讨论后，编写组成员一致决定在 2019 版《艾滋病合并侵袭性真菌病诊治专家共识》的基础上，不再重复原有的总论内容（AIDS/IFD 概述流行病学、诊断和治疗），而是突出重点，凝练了五大常见 IFD［侵袭性念珠菌病、马尔尼菲篮状菌病（talaromycosis，TSM）、侵袭性曲霉病（invasive aspergillosis，IA）、隐球菌病、肺孢子菌肺炎（*Pneumocystis* pneumonia，PCP）］，一个新颖点（新发 IFD），并分别详述五大常见 IFD 的流行病学、临床表现、诊断和治疗的重点与更新内容。主要执笔者首先对这些核心问题进行系统文献检索，如有近期发表的系统综述可直接借鉴，同时注重补充国内研究证据；如无近期发表的系统综述，则需制订检索策略进行系统文献检索。另外，本共识将 HIV 感染的 2 个过程（HIV/AIDS）统称为 AIDS。

指定的执笔者负责五大常见 IFD 和一个新颖点核心内容的撰写，统一格式，并按照推荐意见分级的评估、制订及评价（grading of recommendations assessment, development and evaluation，GRADE）流程制订，给出推荐强度和证据等级（表 1），重点推荐意见以表格的形式呈现。各部分内容又经过专家委员会成员的多次讨论，并由核心专家审校。经主要执笔者修改后的最终稿件由专家委员会成员审核通过，而后再由通信作者审核通过后正式定稿。

二、AIDS 常见 IFD（重点和更新内容）

（一）侵袭性念珠菌病

1. 流行病学：侵袭性念珠菌病是临床较常见的侵袭性真菌感染，是医疗环境中重要的致病因素和死亡的主要原因之一。目前至少发现 15 种念珠菌可引起人类疾病，但超过 90% 的侵袭性疾病通常由白念珠菌、光滑念珠菌、热带念珠菌、近平滑念珠菌和克柔念珠菌这 5 种病原体引起[6]。

表 1　艾滋病合并侵袭性真菌病诊治建议的推荐强度和证据等级

分级	具体描述
推荐强度	
A	强烈推荐
B	中等推荐
C	可选推荐
证据等级	
Ⅰ	一个或多个有临床结果或实验室证据的随机对照研究
Ⅱ	一个或多个设计良好、非随机研究或有长期临床结果的观察性研究
Ⅲ	专家建议

AIDS 患者患念珠菌病的风险因素包括：低 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数、高 HIV 病毒载量、使用免疫抑制药物、使用广谱抗菌药物、未经治疗的糖尿病、近期手术、中心静脉导管留置、肠外营养、肾功能衰竭、不良生活习惯（吸烟/饮酒过量及使用不洁隐形眼镜）、高危性行为等。控制这些危险因素并通过抗反转录病毒治疗（anti-retroviral therapy，ART）积极治疗 AIDS，有助于降低 AIDS 患者感染念珠菌的风险。念珠菌是健康人体黏膜的常见定植菌。除高危（如肠瘘、胰腺移植、小肠移植、肝移植等）AIDS 患者需要予一级预防外，其他非高危的 AIDS 患者不需要进行常规一级预防（A/Ⅲ），只需要进行 ART 和免疫重建[7]。

2. 临床表现与诊断

① 临床表现：侵袭性念珠菌病的主要临床表现为念珠菌血症（candidemia）和播散性念珠菌病（disseminated candidiasis），常见症状包括发热、畏寒、寒战，但其症状和体征缺乏特异性。少数患者可出现慢性播散性念珠菌病及眼部念珠菌病的特定病变。累及肝脾时，超声或 CT 检查可呈现典型的靶样小脓肿，称为“靶心（Bull′s-eyes）征”。念珠菌性脉络膜视网膜炎或眼内炎的发生率可高达 45%[8]。在念珠菌菌血症病例中，眼科检查可见进行性视网膜渗出物或玻璃体混浊[9-10]。

② 诊断：真菌培养是诊断侵袭性念珠菌病的主要依据之一，可作为确诊侵袭性念珠菌病的“金标准”（A/Ⅰ）。10% 氢氧化钾涂片镜检可见卵圆形芽孢或孢子、假菌丝或菌丝，提示为念珠菌。血清 β-D-葡聚糖试验（β-D-glucan test，G 试验）的灵敏度和特异度分别为 76.8% 及 85.3%[11]；通常 G 试验结果数值越高，特异度也越高[12]。因此，动态监测 G 试验是诊断侵袭性念珠菌病的重要参考指标，对疗效评估具有重要意义[13]。脑脊液 G 试验可为中枢神经系统念珠菌病的早期诊断提供依据[14]。需要注意的是，AIDS 患者由于肠道屏障功能损伤，

血清 β-D-葡聚糖通常较普通人群更高。因此，该人群中血清 β-D-葡聚糖的诊断阈值有待进一步研究。建议高危患者每周动态监测 2 次 G 试验以提高其特异性，并结合临床表现及其他微生物学检查结果进行解读。念珠菌甘露聚糖抗原/抗体检测新近已获批用于临床。随着分子诊断技术的发展，IFD 诊断体系中还将纳入 PCR、基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱法（matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry，MALDI-TOF MS）、T2 Candida 真菌检测平台等病原学检测方法[15-18]。联合多种病原体检测方法可显著提升诊断的灵敏性和特异性[19-20]。宏基因组学二代测序（metagenomic next-generation sequence，mNGS）不依赖培养技术，可检测多种临床标本，在病因不明的感染或已使用抗感染药物治疗后无法获得培养结果的情况下具有独特的优势，为疑难、少见感染病的病原学诊断提供依据。真菌免疫荧光染色目前已广泛应用于临床[21-22]（A/Ⅱ），可提高检测阳性率。

3. 抗真菌药物治疗

① 念珠菌血症：确诊有赖于血真菌培养，但血培养阳性率不到 50%[23]。血培养一旦阳性则应尽早启动抗真菌治疗（A/Ⅰ），从而降低病死率[24]。在治疗过程中，即使体温正常，仍建议每周至少进行 2 次血培养（B/Ⅰ），结合药物敏感试验和临床情况调整治疗方案[25]。敏感菌株尤其是光滑念珠菌感染，治疗首选棘白菌素，次选氟康唑或伏立康唑（A/Ⅰ）[26]。两性霉素 B 可用于唑类或棘白菌素类耐药菌株感染者，但需密切监测其不良反应（C/Ⅰ）。初始治疗病情稳定且血培养转阴 5～7 d 后，可采用降阶梯治疗策略，即改用静脉或口服其他敏感唑类药物治疗[27-28]（B/Ⅰ）。根据药物敏感试验结果，通常改用唑类药物进行降阶梯治疗，推荐氟康唑为首选药物（B/Ⅰ）。对于一些难治性病例或克柔念珠菌感染，推荐选择伏立康唑（C/Ⅰ）。对于留置静脉导管的念珠菌血症患者，应立即无菌操作拔除导管[29]。

② 播散性念珠菌病：指念珠菌侵入血液循环后在血液中生长繁殖，而后进一步播散至 2 个或以上不相邻的器官，从而引起相应器官的感染。一般可分为急性播散性念珠菌病（acute disseminated candidiasis，ADC）和慢性播散性念珠菌病（chronic disseminated candidiasis，CDC）[30-31]。治疗分为初始治疗和维持治疗 2 个阶段。ADC 用药方案应根据感染部位、菌种及其药物敏感试验结果、药物的药代动力学/药效动力学、患者肝肾功能等因素综合评估。针对皮肤软组织、心脏、肝、脾、腹腔、骨髓等部位的感染，急性期初始治疗方案首选棘白菌素类单药或棘白菌素联合 5-氟胞嘧啶（C/Ⅰ），亦可选择两性霉素 B 或其脂质体，多选用氟康唑或伏立康唑用于恢复期的维持治疗（C/Ⅰ）。根据真菌受累脏器制订治疗的相应方案及疗程[21]。CDC 初始治疗首选棘白菌素类药物或两性霉素 B 脂质体（amphotericin B liposomal，LipAmB）（C/Ⅰ），病情较轻且为氟康唑敏感菌株的感染也可采用氟康唑（400～800 mg/d）治疗（C/Ⅱ）。初始治疗数周病情稳定后，推荐长期口服氟康唑 400～800 mg/d 维持治疗（C/Ⅰ），疗程提倡个体化，需影像学检查随访至病灶吸收或钙化（C/Ⅰ）。伏立康唑作为备选药物，主要用于对氟康唑天然耐药的克柔念珠菌病。

重点推荐：在获得药物敏感试验结果前，推荐首选棘白菌素类或 LipAmB 抗真菌药物（A/Ⅰ）；对于病情相对轻，无唑类抗真菌药物暴露史且对其耐药可能性低的患者，推荐选用氟康唑（A/Ⅰ）；粒细胞缺乏并需要额外覆盖曲霉感染者应选用伏立康唑（A/Ⅰ）；对于导管相关血流感染，建议无菌操作拔除导管，并剪下 5 cm 近心段导管进行半定量培养（A/Ⅰ）。

（二）TSM

1. 流行病学：马尔尼菲篮状菌（*Talaromyces marneffei*，TM）是地方性条件致病菌，主要流行于东南亚国家和我国南方地区。在流行地区的 AIDS 住院患者中，TM 感染率为 4%～16%[32-35]。我国不同地区的流行病学感染率差异较大，其中以广西壮族自治区和广东省报告最多[36]；随着气候变化，长江流域及其他地区（如云南省、重庆市等）也时有发生[37-38]；但西北地区罕见，感染率仅约 0.3%[39]。该病好发于 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 $<200/\mu L$ 的患者，特别是 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 $<100/\mu L$ 的晚期 AIDS 患者[39]。因此，尽早开始 ART、重建受损的免疫功能是 AIDS 患者预防 TM 感染的主要措施。

2. 临床表现与诊断

① 临床表现：AIDS 合并 TSM 常呈亚急性起病，多为播散型。常见临床表现为发热、体质量减轻、肝脾及淋巴结肿大、贫血、血小板减少等。TSM 也可累及其他器官，如累及皮肤和黏膜（发生率为 40%～80%）[40-41]，病变多呈现为脐凹样皮疹，类似于传染性软疣，常累及面部、耳部及四肢等部位；黏膜损伤与皮肤病变相似，常累及口腔、咽喉、消化系统和生殖器等[40,42]。TSM 也累及呼吸系统，发生率约为 40%～70%[32,43-44]；以及消化系统（发生率为 10%～30%），常伴有肝功能损伤，出现血清转氨酶、碱性

磷酸酶和总胆红素轻度至中度升高[32,43-44]。较少患者累及神经系统，可表现为精神错乱、激越、抑郁等；也有累及眼睛的个案报道[45-46]。

② 诊断：在流行地区长住或有流行地区旅行史的 AIDS 晚期患者，一旦出现发热、皮疹、体质量减轻和肝脾淋巴结肿大等临床表现时应考虑本病，确诊则需依靠病原学检查。本病一般需与结核病、隐球菌病、淋巴瘤和组织胞浆菌病等相鉴别。骨髓和淋巴结活检组织的真菌培养是最敏感的诊断方法，灵敏度高达 100%[47]；其次是皮肤活检和血液培养[43,46]，灵敏度分别为 90% 和 50%；痰培养的灵敏度为 34%[47]。粪便、尿液、脑脊液和关节液中也可分离出 TM[48]。

组织病理学切片的六胺银染色或过碘酸希夫染色具有特异性。G 试验联合降钙素原、IL-6 对 AIDS 合并 TSM 的诊断价值较高[49]。半乳甘露聚糖抗原试验（galactomannan antigen test，GM 试验）对 AIDS 合并 TSM 具有一定的诊断价值，灵敏度为 80.56%[50]（B/Ⅰ）；但易与曲霉、新型隐球菌等其他真菌发生交叉反应。酵母期特异性单克隆抗体（monoclonal antibodies，mAb）-4D1 和 mAb-Mp1p 对诊断 TSM 有很高的灵敏性和特异性[51]，可进行早期快速诊断[52]。基于 PCR 的检测方法也具有较高的灵敏性和特异性[53]。mNGS 检测只需 26 h，诊断 TSM 的灵敏度和特异度分别为 100% 和 98.7%[54]。

3. 抗真菌和抗 HIV 治疗：AIDS 合并 TSM 应尽早启动抗真菌治疗[36,55]。抗真菌治疗分为诱导期、巩固期、维持期（亦称二级预防）。诱导期：首选 LipAmB 3～5 mg/（kg·d）或两性霉素 B 脱氧胆酸盐（amphotericin B deoxycholate，AmBd）0.5～0.7 mg/（kg·d）静脉滴注 2 周（A/Ⅰ）。LipAmB/AmBd 逐步加量过程应在患者可耐受的情况下尽快增加至治疗剂量。治疗过程中注意 LipAmB/AmBd 的药物毒副不良反应，如肾损伤、低钾血症等。伏立康唑是一种良好的替代治疗方案。诱导治疗至少 2 周后进入巩固治疗[56-57]。巩固期：口服伊曲康唑或伏立康唑，200 mg/12 h，持续 10 周。维持期：口服伊曲康唑 200 mg/d，直至经有效 ART 后患者 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数连续 6 个月≥100/μL。尽快启动 ART 可显著减少病死率和 AIDS 定义性事件发生率，改善患者预后[58]（A/Ⅰ）。ART 方案宜选用强效、低毒、药物相互作用（drug-drug interaction，DDI）小的药物。

重点推荐：AIDS 合并 TSM 诱导期治疗建议首选 LipAmB［3～5 mg/（kg·d）］或 AmBd［0.5～0.7 mg/（kg·d）］（A/Ⅰ）；AIDS 合并 TSM 诱导期如果首选药物不合适，建议替代治疗方案为伏立康唑注射液（首日负荷剂量为 6 mg/kg，每 12 h 1 次，次日起 4 mg/kg，每 12 h 1 次）（A/Ⅱ）；AIDS 合并 TSM 患者应在有效抗真菌治疗后 1～2 周启动 ART，尽快实现免疫重建并改善预后（A/Ⅰ）。

（三）IA

1. 流行病学：IA 在 HIV 感染者中并不常见，患病率约为 0.4%[59]。当 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数＜100/μL 时，患 IA 风险明显增加[60-61]，尤其合并其他机会性感染及肿瘤时，IA 的病死率极高[62]。发病率从高至低依次为：烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉和土曲霉。对 IA 不推荐进行一级和二级预防（B/Ⅱ），仅对复发风险高的患者（如接受化学治疗或干细胞移植后），尤其是再次发生中性粒细胞减少时，可使用伏立康唑作为二级预防[63]。

2. 临床表现与诊断：IA 可累及包括肺、中枢神经系统、心脏、肾脏、鼻窦在内的多个组织器官，其中肺部受累最常见，高达 75%[64-65]。在 HIV 阳性人群中，侵袭性肺曲霉病（invasive pulmonary aspergillosis，IPA）最常见的临床症状为发热、咳嗽、呼吸急促，而胸痛和咯血（在 HIV 阴性人群中的常见症状）表现不明显[66]。

IA 的诊断需要结合相应的临床及影像学表现，通过真菌培养结合组织病理学检查示菌丝侵入组织，是确诊 IA 的金标准[67]。早期诊断是降低 IA 病死率的关键[68]。一般诊断流程：① 具有相关症状及危险因素的患者，应尽早进行血清 G 试验、GM 试验及高分辨率薄层 CT 检查。对于 IPA，胸部 CT 检查可表现为晕轮征、空气新月征、小叶中心结节及树芽征等。出现咯血时可行肺动脉血管成像。伴有骨质侵袭的鼻窦病变、颅内病变、眼内病变则建议行 MRI 检查。有肺部影像学异常者，若无禁忌，可行支气管镜检查获取肺泡灌洗液，或经皮肺穿刺获得肺组织或胸腔积液。② 对于无症状的 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数＜100/μL 的患者，应常规进行痰涂片、培养，以及血清 G 试验和 GM 试验。使用六胺银、钙荧光白等特殊染色可提高镜检的检出率。上述检查有任一项阳性者应行 CT 等进一步检查。③ 近年来 PCR 已接受了广泛评估，逐渐成为诊断 IA 的方法之一[69-70]，连续 2 次 PCR 阳性结果可作为临床诊断的微生物学证据[68]（A/Ⅱ）。此外，一些基于 PCR 的方法还可检测菌株耐药相关的突变[71]。

3. 抗真菌和抗 HIV 治疗：两性霉素 B 一直是治疗 IA 的常用药物，但土曲霉对两性霉素 B 的天然敏感性较低[72]。三唑类药物中的伏立康唑、泊沙康唑和艾沙康唑对曲霉属均具有良好活性，其中伏立

康唑已成为治疗 IA 的首选药物（A/Ⅰ），不过要注意伏立康唑与其他药物之间的相互作用，以及视觉障碍和神经毒性等不良反应[73-74]，应在治疗后 1 周时检测血药浓度（1～5.5 μg/mL）[75]。氟康唑对曲霉的活性较低，一般不用于治疗曲霉感染。而伊曲康唑的疗效和耐受性相对较差，可用于补救、预防或序贯治疗。棘白菌素类（如卡泊芬净）不应用于 IA 的初始单药治疗，可联合其他抗真菌药用于初始治疗和补救性治疗[76-78]（B/Ⅰ）。对于初始方案治疗无效的患者，可考虑联合治疗。常用方案：伏立康唑＋棘白菌素类，LipAmB＋棘白菌素类，而两性霉素 B＋三唑类药物联合方案尚无临床数据支持。近年研究提示耐唑类药物的 IA 正在全球快速播散[79-83]，包括出现了对唑类泛耐药的菌株[80]。不推荐常规对从初次感染患者所分离的菌株进行药物敏感试验，除非出现耐药模式不详或菌落形态不典型的菌种。对一线抗曲霉药物反应不佳，或反复发生曲霉感染者，应对其所分离菌株行体外药物敏感试验，并尽可能做菌种鉴定。对于无法确诊的患者，在综合考虑其危险因素、临床症状及影像学表现后高度怀疑曲霉病者，可经验性抗曲霉治疗。对于有危险因素且连续 GM 试验或 PCR 阳性的患者，应抢先治疗。但研究显示：经验性治疗与抢先治疗在患者生存结局上并没有差异[84-85]。大多数 IA 患者需要治疗 6～12 周[86]；根据患者的临床反应，可能需要更长的治疗时间。对于伴发慢性坏死性病变的某些复杂病例，同时辅以适当的手术治疗以清除坏死组织有助于临床疗效[87]。IA 治疗方案见表 2。

推荐尽早（开始抗真菌治疗 2 周内）启动 ART（A/Ⅰ），不应因担心免疫重建炎症综合征（immune reconstitution inflammatory syndrome, IRIS）而延迟 ART，因为在 HIV 感染合并曲霉病的情况下很少报道 IRIS[88-89]。

（四）HIV 相关隐球菌病

1. 流行病学：HIV 相关隐球菌病是主要由新型隐球菌和格特隐球菌感染导致的中枢神经系统、呼吸系统和其他器官组织受累的感染性疾病。$CD4^+$ T 淋巴细胞计数 < 100/μL 是患者感染隐球菌的高危因素[90]。2020 年，全球每年新发 HIV 相关隐球菌脑膜炎患者数约 15 万例[91]，是导致非洲地区 AIDS 患者死亡的重要原因[92]。

2. 临床表现：隐球菌感染人体最先侵犯呼吸系统，然后播散至血液，最后累及中枢神经系统，进展为隐球菌性脑膜炎。可表现为急性、亚急性或慢性脑膜炎或脑膜脑炎，主要临床表现包括头痛、恶心、发热、意识障碍、脑神经病变、癫痫发作、视觉和听力缺陷甚至昏迷[93]。

大多数肺隐球菌病患者无症状，严重者可出现咳嗽、少量咳痰、发热、呼吸困难及胸痛，有时与其他肺炎导致的症状难以区分。影像学检查可表现为结节性病变、空洞性病变，主要分布于肺野外带，部分患者可表现为渗出、大片炎症，甚至可以类似肺部恶性肿瘤[94]。

除外中枢神经系统和肺部，隐球菌偶尔也可侵犯皮肤、骨骼和其他内脏。

① 中枢神经系统隐球菌感染：对于出现脑膜脑炎相关症状和体征的患者，脑脊液检查只要出现下列任意一项病原学阳性证据即可诊断，脑脊液隐球菌培养阳性；脑脊液墨汁染色涂片阳性；脑脊液隐球菌荚膜多糖抗原（cryptococcal capsular polysaccharide antigen, CrAg）阳性；组织病理学检查发现隐球菌孢子；脑脊液或脑组织测序发现隐球菌特异核酸序列[95-96]。

② 非中枢神经系统隐球菌感染：患者在中枢神经系统以外的组织部位出现感染性病灶，并具备以下 3 项可考虑非中枢神经系统隐球菌感染，病变部位的体液、组织标本检测到隐球菌抗原、培养到隐球菌、墨汁染色或病理检查发现隐球菌孢子，或隐球菌特异核酸阳性；病变部位影像学检查提示感染性病灶；通过脑脊液 CrAg 抗原筛查排除中枢神经系统感染隐球菌[97]。

③ 隐球菌血症：患者外周血培养分离到隐球菌

表 2　侵袭性曲霉病的抗真菌治疗

首选	次选	补救治疗
伏立康唑：注射液首日负荷剂量为 6 mg/kg（每 12 h 1 次），次日起 4 mg/kg（每 12 h 1 次）；片剂首日 400 mg（每 12 h 1 次），次日起 200 mg（每 12 h 1 次）	LipAmB：3～5 mg/kg 静脉输注（每日 1 次） 艾沙康唑：注射液前 2 d 200 mg（每 8 h 1 次），第 3 日起 200 mg（每日 1 次）；片剂前 2 d 200 mg（每 8 h 1 次），第 3 日起 200 mg（每日 1 次） 泊沙康唑：注射液首日 300 mg（每日 2 次），次日起 300 mg（每日 1 次）；肠溶片首日 300 mg（每日 2 次），次日起 300 mg（每日 1 次） AmB（LipAmB 不可及）：0.5 mg/kg 静脉输注（每日 1 次）	伏立康唑（或艾沙康唑或泊沙康唑）＋棘白菌素；LipAmB＋棘白菌素 可从以下药物或前述药物中选择： LipAmB：5 mg/kg 静脉输注（每日 1 次） 卡泊芬净：首日 70 mg 静脉输注（每日 1 次），次日起 50 mg 静脉输注（每日 1 次） 米卡芬净：100～150 mg 静脉输注（每日 1 次） 伊曲康唑：注射液前 2 d 200 mg（每日 2 次），第 3 日起 200 mg（每日 1 次）；口服悬液 200 mg/次（每 12 h 1 次）

注：LipAmB 为两性霉 B 脂质体；AmB 为两性霉素 B

菌株即可诊断。合并隐球菌血症的 AIDS 患者中，90.5% 会同时合并隐球菌性脑膜脑炎[98]。

④ 单纯隐球菌抗原血症：患者血浆隐球菌抗原 CrAg 阳性、血培养阴性，且经过检查满足以下 2 项即可诊断，脑脊液隐球菌抗原筛查阴性；通过医学影像学检查未在中枢神经系统及其他部位发现隐球菌感染的病灶。

重点推荐：对于 CD4$^+$ T 淋巴细胞计数 <100/μL 的 HIV 感染者应常规筛查隐球菌感染，以侧向免疫沉积法作为首选筛查方法（A/Ⅱ）；血液隐球菌抗原阳性患者应行肺部 CT、腰椎穿刺检查及可疑感染部位的影像学检查，从而判断是否存在中枢神经系统、肺部和其他部位的隐球菌感染（B/Ⅲ）。

3. 治疗

① 抗真菌治疗：中枢神经系统隐球菌感染治疗分为诱导期、巩固期、维持期治疗。诱导期方案首选以 AmBd 或 LipAmB + 5-氟胞嘧啶为主的诱导方案。低剂量 AmBd 治疗隐球菌性脑膜脑炎的不良反应发生率更低，安全性和耐受性更好[99]。对于不能耐受 AmBd 或 LipAmB + 5-氟胞嘧啶方案的患者，可采用氟康唑 + 5-氟胞嘧啶、伏立康唑 + 5-氟胞嘧啶等作为替代诱导方案。常用的诱导期方案和替代方案见表 3[96,100-105]。

巩固期推荐采用氟康唑 400 ~ 800 mg/d 连续用药 10 周[106]。

维持期推荐氟康唑 200 mg/d，时间不短于 1 年，直至患者 CD4$^+$ T 淋巴细胞计数 > 100/μL，且 2 次 HIV RNA 低于检测下限（检测间隔至少 3 个月）[107]。

非中枢神经系统疾病如血清 CrAg 效价≥1∶320［侧向层析法（lateral flow assay，LFA 法）］、肺外隐球菌病和弥漫性肺部疾病，其治疗与中枢神经系统疾病相同（B/Ⅲ）。

对于轻度至中度症状且只有局灶性肺部浸润的患者，建议使用氟康唑治疗，每天 400 ~ 800 mg，持续 10 周，然后每天 200 mg，至少 6 个月[106]。

单纯隐球菌血症患者的治疗方案参照中枢神经系统隐球菌感染治疗方案[98]。

对于无症状隐球菌抗原血症患者，若血清 CrAg 效价 <1∶320（LFA 法），可参照轻度至中度症状且仅有局灶性肺隐球菌病患者的治疗方案[108]。

② HIV 相关隐球菌性脑膜脑炎患者的颅内高压控制：高颅压是 HIV 相关隐球菌性脑膜脑炎患者死亡的重要危险因素。对于颅内压 > 250 mmH_2O（1 mmH_2O = 0.009 8 kPa）的患者，应通过手术或甘露醇等药物措施，使颅内压降至 200 mmH_2O 以下[109-110]。对于颅内压 > 300 mmH_2O 的患者，应首先考虑外科手术治疗（如脑室-腹腔分流术、脑室外引流手术或腰大池引流术）[21]。对于不能进行手术分流且颅内压 > 250 mmH_2O 的患者，应每天或隔天进行 1 次腰椎穿刺并缓慢释放脑脊液，以缓解症状[111-112]。

③ 抗 HIV 治疗和 IRIS 处理：非中枢神经系统隐球菌感染可考虑在抗真菌治疗 2 周左右开始抗 HIV 治疗。对于 HIV 相关隐球菌性脑膜脑炎患者，推荐抗隐球菌治疗 4 周以后再开始抗 HIV 治疗[96]。HIV 相关隐球菌病患者接受抗 HIV 治疗后导致隐球菌感染加重的现象称为 IRIS。处理措施包括：抗 HIV 治疗前采用强效抗真菌药物减低真菌负荷；隐球菌性脑膜脑炎患者发生 IRIS 后若出现颅内压升高，给予降颅内压治疗；糖皮质激素不作为常规治疗药物，危及生命的 IRIS 可考虑短期使用糖皮质激素临时缓解症状；长时间难以缓解的 IRIS 可以尝试免疫抑制剂，如使用来那度胺抑制炎症反应，从而治疗 IRIS[113]。

表 3　中枢神经系统隐球菌感染治疗的常用诱导期方案[96, 100-105]

诱导期常用的抗隐球菌感染治疗方案	时长	推荐强度/证据等级
AmBd［0.5 ~ 0.7 mg/(kg · d)］+ 5-FC［100 mg/(kg · d)］	≥4 周	B/Ⅰ
AmBd［0.7 ~ 1.0 mg/(kg · d)］+ 5-FC［100 mg/(kg · d)］	≥2 周	A/Ⅰ
AmBd［1.0 mg/(kg · d)］+ 5-FC［100 mg/(kg · d)］1 周，然后改用 Flu（1 200 mg/d）+ 5-FC［100 mg/(kg · d)］1 周	2 周	A/Ⅰ
LipAmB（10 mg/kg）+ 5-FC［100 mg/(kg · d)］1 d，然后改用 Flu（1 200 mg/d）+ 5-FC［100 mg/(kg · d)］2 周	2 周	A/Ⅰ
诱导期替代抗隐球菌感染治疗方案		
Flu（1 200 mg/d）+ 5-FC［100 mg/(kg · d)］	≥2 周	B/Ⅱ
Flu（800 mg/d）+ 5-FC［100 mg/(kg · d)］	≥2 周	B/Ⅲ
AmBd［1.0 mg/(kg · d)］+ Flu（800 ~ 1 200 mg/d）	≥2 周	B/Ⅰ
Vori［200 mg（每 12 d 1 次）］+ 5-FC［100 mg/(kg · d)］	≥2 周	C/Ⅱ
巩固期抗隐球菌感染治疗方案		
Flu（400 ~ 800 mg/d）	10 周	A/Ⅰ
维持期抗隐球菌感染治疗方案		
Flu（200 mg/d）	≥1 年	A/Ⅰ

注：AmBd 为两性霉素 B 脱氧胆酸盐；5-FC 为 5-氟胞嘧啶；Flu 为氟康唑；LipAmB 为两性霉素 B 脂质体；Vori 为伊曲康唑

版权所有 违者必究

（五）PCP

1. 流行病学：PCP 是 AIDS 患者较为常见的机会性感染，也是导致患者死亡的主要原因之一。在我国，AIDS 合并 PCP 患者约占 AIDS 住院患者的 4.36%～35.4%[114-116]。尽管 ART 应用及 PCP 预防性用药可明显降低 PCP 发病率[117-119]，但仍有 15% 的 AIDS 合并 PCP 患者死亡[117-118, 120]。

2. 临床表现与诊断：PCP 呈现隐匿或亚急性起病，主要表现为发热、干咳，伴有进行性呼吸困难和低氧血症，重症者出现呼吸窘迫。PCP 症状重、体征轻，体征与疾病严重程度不成正比是其临床特点[121]。疾病初期胸部 X 线片表现不明显或正常，而后逐渐出现双侧弥漫性间质性病变或肺泡浸润。高分辨率 CT 检查可显示斑片状或结节状磨玻璃影[122-123]，其结果阴性基本可排除 PCP（B/Ⅰ）。

患者的生物学标本（如诱导痰、胸腔积液、支气管肺泡灌洗液或活检肺组织）发现肺孢子菌的包囊或滋养体即可确诊，但临床检出率极低。患者使用高渗氯化钠溶液诱导痰比自主咳痰的特异性和灵敏性相对较高[122, 124]。病变肺叶进行定向灌洗而获得支气管肺泡灌洗液可提高检出率[125]。病原学检查灵敏度较高的染色法是钙荧光白染色、吉姆萨染色和甲苯胺蓝染色。免疫荧光染色和 PCR 技术也逐渐被应用于 PCP 的诊断检测。PCP 患者的血乳酸脱氢酶常升高，但特异性较低[126]。血清 β-D-葡聚糖 >80 ng/L 可支持 PCP 诊断（B/Ⅱ），除隐球菌、接合菌以外的其他真菌感染时也可升高，应注意鉴别[127]。

3. 治疗：首选推荐口服磺胺甲噁唑-甲氧苄啶（sulfamethoxazole-trimethoprim, SMZ-TMP）（A/Ⅰ）。轻、中度患者口服磺胺甲噁唑（sulfamethoxazole, SMZ）75～100 mg/（kg·d），甲氧苄啶 15～20 mg/（kg·d），分 3～4 次服用，疗程为 21 d，必要时可延长疗程（A/Ⅰ）。重症者可静脉给药，剂量同口服[118]。替代疗法可考虑使用克林霉素 + 伯氨喹、甲氧嘧啶 + 氨苯砜、喷他脒等方案。近年有研究使用棘白菌素类药物卡泊芬净联合 SMZ-TMP 治疗 PCP，疗效评价尚不一致，有待进一步研究[128-131]。PCP 常会进行性加重，甚至出现呼吸衰竭。对于临床表现和影像学检查符合 PCP 特征的患者，需尽早给予 SMZ-TMP 经验性治疗（A/Ⅰ），同时监测病情并积极寻求确诊。当中、重度患者在未吸氧状态下的血氧分压 <70 mmHg（1 mmHg = 0.133 kPa）或肺泡动脉氧分压差 >35 mmHg 时，应尽早（抗 PCP 治疗 72 h 内）给予糖皮质激素[132]（A/Ⅰ）。如患者进行性呼吸困难明显，可给予辅助通气。ART 应在抗 PCP 治疗 2 周内尽早启动（A/Ⅰ），注意药物 DDI。

PCP 一级预防适用于 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 <200/μL 患者（包括青少年和孕妇），口服 SMZ-TMP 1 片/d（每片含 SMZ 400 mg，甲氧苄啶 80 mg；A/Ⅰ）。不耐受的患者可使用氨苯砜［100 mg 口服（每日 1 次），或 50 mg 口服（每日 2 次）］替代。ART 后，$CD4^+$ T 淋巴细胞计数 >200/μL 且持续 3 个月即可停药（A/Ⅰ）。当 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 <200/μL 时，重启一级预防（A/Ⅰ）。已接受弓形虫病治疗或预防者无须额外预防（A/Ⅰ）。二级预防适用于 PCP 治疗成功者，建议使用 SMZ-TMP 2 片/d，停药指征和重启指征同一级预防（A/Ⅰ）。若血浆 HIV RNA 在检测限以下持续≥3～6 个月，则 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数为 100～200/μL 的患者可停止一、二级预防（B/Ⅱ）。若 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 >200/μL 仍发生 PCP，应终身预防（A/Ⅱ）。

重点推荐：符合 PCP 临床及影像学典型表现的患者，① 如果样本检测发现肺孢子菌的包囊或滋养体时即可确诊；② 若血清 β-D-葡聚糖和乳酸脱氢酶升高，可考虑临床诊断（B/Ⅱ）。符合 PCP 临床及影像学典型表现的患者，尽快经验性采用 SMZ-TMP［SMZ 75～100 mg/（kg·d），甲氧苄啶 15～20 mg/（kg·d）］治疗（A/Ⅰ）；治疗 PCP 首选 SMZ-TMP，并在抗 PCP 治疗的 2 周内尽快启动 ART（A/Ⅰ）；对于血氧分压 <70 mmHg 或肺泡动脉氧分压差 >35 mmHg 者，推荐尽早（通常是抗 PCP 治疗 72 h 内）使用糖皮质激素（A/Ⅰ）；$CD4^+$ T 淋巴细胞计数 <200/μL 患者口服 SMZ-TMP 1 片/d 治疗进行一级预防，不耐受者可使用氨苯砜。PCP 治疗完成后应继续予 SMZ-TMP 2 片/d 进行二级预防。ART 后，$CD4^+$ T 淋巴细胞计数 >200/μL 且持续 3 个月可停药（A/Ⅰ）。

（六）新发 IFD 及治疗

随着医学科学技术的发展，新的真菌菌种和新发真菌感染不断被发现和报告，新发真菌主要包括：① 新识别和鉴定的真菌，如新出现的非念珠菌非隐球菌的酵母菌-地霉病（geotrichosis）、大孢酵母属（*Magnusiomyces*）、Saprochaete 感染及毛孢子菌病（trichosporosis）等；② 真菌分类学从表型分类向基因型分类转变，使得对已知真菌有了新的认识而“产生”的真菌；③ 在非流行区出现的地方流行性真菌；④ 耐药真菌等。AIDS 患者是各种 IFD 的高危人群，对于 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数低（如 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 <50/μL）的患者，临床医师应特别提高对新发 IFD 识别与诊断的意识，一方面应尽早送检进行真菌相关检测（镜检、培养、组织病理学检查、

生物化学检测、血清学检测等），另一方面应积极运用 MALDI-TOF MS、PCR、宏基因组学测序等分子诊断技术来缩短鉴定时间，提高检测的准确性[133]。

新发 IFD 的治疗需重视抗真菌药物的敏感性。一些新发真菌可能对现有的抗真菌药物高度耐药，所以两性霉素 B 常是治疗此类真菌感染的主要选择，伏立康唑、泊沙康唑、艾沙康唑等新型三唑类药物，以及包括卡泊芬净在内的棘白菌素类抗真菌药物也可作为选择。一般来说，由双相型真菌（皮炎芽生菌、粗球孢子菌、副球孢子菌、组织胞浆菌、孢子丝菌等）引起的 IFD 首选三唑类，次选多烯类[134-135]；而针对毛霉目真菌（毛霉、根霉、根毛霉、小克银汉霉、共头霉等）首选多烯类，次选三唑类。此类真菌感染的治疗疗程常较长，完成疗程后可能需要维持治疗预防真菌感染复发，有的甚至需终身维持。治疗中需注意抗真菌药物与抗 HIV 药物之间的相互作用。

合并新发 IFD 的 AIDS 患者：① 如未并发颅内感染，通常尽早启动 ART；② 如合并颅内感染，可适当推迟抗病毒治疗时机，如在抗真菌治疗后 4～6 周再启动 ART[135]。目前尚无预防新发真菌感染发生或复发的统一方案。临床上尽可能改善患者免疫缺陷状态，减少真菌感染的危险因素，对预防此类真菌感染至关重要[135]。

AIDS合并新发 IFD 的临床特点及诊治见表 4[135-144]。

表 4　艾滋病合并新发侵袭性真菌病的临床特点及诊治[135-144]

侵袭性真菌病	病原体	临床表现	诊断	治疗推荐
耳念珠菌病	耳念珠菌	可引起血行及全身多脏器感染，以血流感染为主	镜检、培养、MALDI-TOF MS、分子检测 确诊依据：临床样本分离出耳念珠菌	血行感染、心内膜炎和下呼吸道感染：首选棘白菌素类药物 尿路感染和中枢神经系统感染：推荐两性霉素 B 脂质体单药或联合 5-氟胞嘧啶治疗 口咽部感染、外耳炎、外阴阴道感染：推荐局部使用或口服制霉菌素治疗
赛多孢菌感染	赛多孢霉属	肺、关节、眼、中枢神经系统等部位，以及播散性感染，以肺受累最为常见	镜检、培养、MALDI-TOF MS、分子检测 确诊依据：从感染部位分离出赛多孢霉属真菌	首选药物：伏立康唑 替代药物：泊沙康唑
多育节荚孢霉感染	多育节荚孢霉	可引起浅表组织、局部或播散性感染，以播散性感染最为常见	镜检、培养、MALDI-TOF MS、分子检测 确诊依据：从感染部位分离出多育节荚孢霉真菌	首选治疗方案是以伏立康唑为基础，并联合其他抗真菌药物（如特比萘芬）进行治疗，抗真菌总疗程至少 4～6 个月
毛霉病	根霉属、毛霉属和横梗霉属	可分为鼻脑型、肺型、胃肠型、皮肤型及播散型等，以鼻脑型发生率最高，其次为皮肤型和肺型	镜检、培养、分子检测 确诊依据：临床标本中分离出毛霉菌	外科清创联合抗真菌治疗为主，尽可能纠正免疫功能低下状态 首选两性霉素 B，也可选择泊沙康唑及艾沙康唑，疗程常持续数周至数月
镰刀菌感染	镰刀菌属	从浅表性和局部侵袭性感染至播散性感染，引起角膜、皮肤、指（趾）甲、肺、骨，以及播散性感染	镜检、培养、血清学检测、分子检测 确诊依据：临床标本中分离出镰刀菌	两性霉素 B 和伏立康唑是临床首选药物，单独或联合应用，疗程通常持续 4 或 6 个月以上
组织胞浆菌病	组织胞浆菌	主要累及肺，并可累及中枢神经系统和血液系统等 艾滋病患者易发生播散性组织胞浆菌病	镜检、培养、血或尿中组织胞浆菌抗原检测、分子检测 确诊依据：从血、骨髓、呼吸道分泌物或病变组织中分离到荚膜组织胞浆菌	首选两性霉素 B、两性霉素 B 脂质体，以及伊曲康唑等，伏立康唑和泊沙康唑可作为备选方案。疗程：根据病情轻重程度而定，播散性组织胞浆菌病疗程至少 12 个月
球孢子菌病	粗球孢子菌	引起皮肤、肺部、骨骼、中枢神经系统及播散性感染	镜检、培养、血清学检测、皮肤试验和分子检测 确诊依据：培养阳性或在标本中检出粗球孢子菌球囊	轻中度肺部感染：氟康唑或伊曲康唑治疗 停药标准：病情好转、抗病毒治疗后 HIV 载量检测不出且 CD4$^+$ T 淋巴细胞计数≥250/μL、随访中病情无复发后 严重肺部或肺外感染：使用两性霉素 B 治疗，病情稳定后改为三唑类抗真菌药治疗，疗程＞1 年 脑膜炎：首选氟康唑或伊曲康唑治疗，且需终身维持治疗
副球孢子菌病	副球孢子菌属	主要感染皮肤、黏膜、肺，并可扩散到淋巴结和含有单核吞噬细胞系统的其他器官，以肺部感染最为常见	镜检、培养、血清学检测、分子检测 确诊依据：临床标本中培养出副球孢子菌或用组织病理学检查证实副球孢子菌存在	轻中度副球孢子菌病：首选伊曲康唑口服 病情极其严重、免疫抑制患者：选用两性霉素 B 治疗 2～4 周至病情稳定改为伊曲康唑治疗 9～18 个月
真菌性足菌肿	多种丝状真菌，其中足菌肿马杜拉菌最常见	脚是最常累及的部位，其次是手、肩、腹部、臀部和头皮 主要表现：皮下脓肿、多发性窦道形成和排出有颜色的颗粒物	颗粒肉眼观察、镜检、培养、影像学、血清学、MALDI-TOF MS、分子检测 确诊依据：主要依赖临床表现，通过渗出物真菌镜检和培养	抗真菌治疗和外科手术切除病灶 根据致病真菌来选择抗真菌治疗药物，常用治疗药物为伊曲康唑

续表 4

侵袭性真菌病	病原体	临床表现	诊断	治疗推荐
芽生菌病	皮炎芽生菌	感染通常局限于肺部，但可播散至皮肤、骨关节、泌尿生殖系统或中枢神经系统 艾滋病患者易发生播散性感染	镜检、培养、分子检测 确诊依据：从临床标本中分离出皮炎芽生菌	抗真菌治疗和外科手术切除病灶 根据致病真菌来选择抗真菌治疗药物，首选伊曲康唑
伊蒙菌病	伊蒙菌属	主要侵犯皮肤系统和呼吸系统，也可累及其他组织器官如肺、肝脏、淋巴结、血液系统和中枢神经系统	镜检、培养、分子检测 确诊依据：从临床标本中分离出伊蒙菌属真菌	根据病情轻重治疗可选用伊曲康唑、氟康唑或两性霉素 B 艾滋病患者合并芽生菌病治疗方案：先用两性霉素 B 治疗 1 ~ 2 周，而后口服伊曲康唑 > 12 个月
孢子丝菌病	申克孢子丝菌	引起慢性皮肤感染，也可播散至血流、淋巴结、肌肉、骨骼、肺和中枢神经系统 艾滋病患者易发生播散性感染	镜检、培养、分子检测 确诊依据：从临床标本中分离出申克孢子丝菌	两性霉素 B 治疗 1 ~ 2 周，然后口服伊曲康唑 > 12 个月

注：MALDI-TOF MS 为基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱法；HIV 为人类免疫缺陷病毒

（七）抗真菌药物与抗反转录病毒药物的相互作用

部分抗真菌药物常与 ART 药物发生相互作用（表 5）：① 三唑类药物主要与依非韦伦、蛋白酶抑制剂有明显相互作用；② 氟康唑与奈韦拉平合用时肝毒性增加，建议将奈韦拉平更换为其他抗病毒药物；③ 依非韦伦、增效剂（利托那韦、考比司他）与抗真菌药物间相互作用多见；④ 第二代整合酶抑制剂（integrase strand transfer inhibitor，INSTI）如拉替拉韦、多替拉韦、卡替拉韦较少与抗真菌药物发生 DDI；⑤ 膜融合酶抑制剂（如艾博韦泰等）与抗真菌药物间无相互作用。在抗真菌治疗方案调整或疗程结束后，尽量继续使用原 ART 方案，避免频繁更换 ART 药物。更多的 DDI 可参考美国艾滋病研究咨询

表 5　抗病毒药物与三唑类抗真菌药物之间的相互作用

抗病毒药物	氟康唑	伊曲康唑	伏立康唑	泊沙康唑	艾沙康唑	奥特康唑
依非韦伦	无相互作用、合用时标准剂量	可引起伊曲康唑血药浓度明显降低，不宜合用	可引起伏立康唑 AUC 值下降，而依非韦伦 AUC 值升高。合用需调整药物剂量：将伏立康唑维持剂量从 200 mg（每日 2 次）增至 400 mg（每日 2 次），将依非韦伦从 600 mg（每日 1 次）降至 300 mg（每日 1 次） 短期合用（限几日），无须调整两者剂量	不建议合用，必须合用时需要进行血药浓度监测以指导药物剂量调整	可引起艾沙康唑血药浓度明显降低，不宜合用	可引起依非韦伦血药浓度升高，联合应用时应监测依非韦伦的不良反应并适度调整剂量
奈韦拉平	可引起奈韦拉平血药浓度升高，而氟康唑血药浓度不受影响 合用时需严密监测奈韦拉平的不良反应	可引起伊曲康唑血药浓度下降，而奈韦拉平血药浓度不受影响 合用时应调整伊曲康唑剂量并监测其血药浓度	可引起伏立康唑 AUC 值下降，而奈韦拉平 AUC 值升高，不宜合用 必须合用时，应监测血药浓度、调整剂量 注意监测伏立康唑疗效和奈韦拉平不良反应	泊沙康唑血药浓度无变化，而奈韦拉平血药浓度升高 合用时应监测奈韦拉平不良反应	可引起奈韦拉平血药浓度降低，合用时应监测血药浓度及调整剂量	无相互作用，合用时可用标准剂量
依曲韦林	可引起依曲韦林血药浓度升高，氟康唑血药浓度不受影响 联合使用时可使用标准剂量，但需监测依曲韦林不良反应	可引起伊曲康唑血药浓度降低，依曲韦林血药浓度可能升高 合用时应调整伊曲康唑剂量，可能的话需进行血药浓度监测	可合用，无须调整剂量，注意监测不良反应	泊沙康唑血药浓度无明显变化，而依曲韦林血药浓度升高 合用时应注意监测依曲韦林不良反应	可明显降低艾沙康唑血药浓度，不宜合用	无相互作用，合用时使用标准剂量
艾诺韦林	代谢途径不同，合用时无须调整剂量	代谢途径不同，合用时无须调整剂量	均通过 CYP2C19 途径代谢，合用时可能导致药物浓度升高，需监测药物浓度	代谢途径不同，合用时无须调整剂量	代谢途径不同，合用时无须调整剂量	代谢途径不同，合用时无须调整剂量
利匹韦林	合用时利匹韦林血药浓度可能升高，但无须调整剂量 需观察抗真菌药物疗效	合用时利匹韦林血药浓度可能升高，但无须调整剂量 需观察抗真菌药物疗效	合用时利匹韦林血药浓度可能升高，但无须调整剂量 需观察抗真菌药物疗效	合用时利匹韦林血药浓度可能升高，但无须调整剂量 需观察抗真菌药物疗效	合用时利匹韦林血药浓度可能升高，无须调整剂量	无相互作用，合用时使用标准剂量
多拉韦林	合用时多拉韦林浓度升高，但无须调整剂量	合用时多拉韦林浓度升高，但无须调整剂量	合用时多拉韦林浓度升高，但无须调整剂量	合用时多拉韦林浓度升高，但无须调整剂量	理论上合用时两者浓度均可升高	无相互作用，合用时可用标准剂量

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究

续表 5

抗病毒药物	氟康唑	伊曲康唑	伏立康唑	泊沙康唑	艾沙康唑	奥特康唑
洛匹那韦/利托那韦	无相互作用，合用时使用标准剂量	合用时，伊曲康唑血药浓度升高，而洛匹那韦/利托那韦血药浓度不受影响 伊曲康唑用量＜200 mg/d	短期合用可使伏立康唑血药浓度升高，而长期合用使伏立康唑血药浓度下降，不宜合用	合用时，泊沙康唑血药浓度变化，而洛匹那韦/利托那韦血药浓度可能升高 合用时应监测洛匹那韦/利托那韦不良反应	合用时艾沙康唑血药浓度升高，但无须调整剂量，仅需监测艾沙康唑不良反应	无相互作用，合用时使用标准剂量
阿扎那韦	无相互作用，合用时使用标准剂量	合用时两者血药浓度均可能升高，注意监测不良反应	短期合用使伏立康唑血药浓度升高，而长期合用使伏立康唑血药浓度下降，不宜合用	合用时阿扎那韦AUC值升高，但不调整剂量，仅需监测阿扎那韦不良反应，必要时监测血药浓度	合用时，艾沙康唑血药浓度可能升高，阿扎那韦血药浓度可能改变，不建议调整剂量 需监测艾沙康唑血药浓度和阿扎那韦不良反应	无相互作用，合用时使用标准剂量
达芦那韦	合用时两者血药浓度均升高，合用时注意监测不良反应	合用时两者血药浓度均升高，需伊曲康唑用量＜200 mg/d	短期合用使伏立康唑血药浓度升高，长期合用使伏立康唑血药浓度下降，不宜合用	合用时，泊沙康唑血药浓度无明显变化，而达芦那韦血药浓度可能升高 需注意监测达芦那韦不良反应	达芦那韦血药浓度可能升高，合用时需监测达芦那韦血药浓度和不良反应	无相互作用，合用时可用标准剂量
达芦那韦/考比司他	合用时两者血药浓度均可升高，需监测血药浓度和不良反应	合用时两者血药浓度均可升高，需监测血药浓度和不良反应 合用时伊曲康唑用量＜200 mg/d	合用时，达芦那韦/考比司他血药浓度显著升高，尽量避免合用	合用时两者血药浓度均可升高，需监测泊沙康唑血药浓度和不良反应	合用时两者血药浓度均可升高，需监测血药浓度和不良反应	无相互作用，合用时可用标准剂量
拉替拉韦	无相互作用，合用时使用标准剂量	无相互作用，合用时可用标准剂量	无相互作用，合用时可用标准剂量	无相互作用，合用时可用标准剂量	无相互作用，合用时可用标准剂量	无相互作用，合用时可用标准剂量
多替拉韦	无相互作用，合用时使用标准剂量	无相互作用，合用时可用标准剂量	无相互作用，合用时可用标准剂量	无相互作用，合用时可用标准剂量	可能增加两者血药浓度，合用时需监测血药浓度和不良反应	无相互作用，合用时可用标准剂量
艾维雷韦/考比司他	可以合用，合用时使用标准剂量 氟康唑血药浓度可能升高，需要密切观察	合用时，伊曲康唑血药浓度升高，艾维雷韦/考比司他血药浓度可能升高 合用时伊曲康唑＜200 mg/d，需监测其血药浓度	合用时，伏立康唑血药浓度升高，艾维雷韦/考比司他血药浓度可能升高，不宜合用 如果合用，则需监测伏立康唑血药浓度并调整剂量	合用时，泊沙康唑血药浓度可能升高，艾维雷韦/考比司他血药浓度可能升高 如果合用，则需监测泊沙康唑血药浓度	合用时三药血药浓度均升高，如合用则需监测血药浓度和不良反应	无相互作用，合用时可用标准剂量
马拉维若	合用时马拉维若血药浓度升高，可用标准剂量，但需慎重	合用时马拉维若血药浓度升高 如同时与蛋白酶抑制剂合用，马拉维若剂量应减少 50%	合用时马拉维若血药浓度升高，若使用标准剂量，则需监测其不良反应	合用时马拉维若血药浓度升高，如同时与蛋白酶抑制剂合用，马拉维若剂量应减少 50%	合用时马拉维若血药浓度升高，合用时马拉维若剂量应减少 50%	无相互作用，合用时可用标准剂量
比克替拉韦	可合用，标准剂量	合用时比克替拉韦血药浓度可能升高，需监测血药浓度和相关不良反应	合用时比克替拉韦血药浓度可能升高，需监测血药浓度和相关不良反应	合用时比克替拉韦血药浓度可能升高，需监测血药浓度和相关不良反应	合用时比克替拉韦血药浓度可能升高，需监测血药浓度和相关不良反应	无相互作用，合用时可用标准剂量
卡替那韦	理论上无明显药物间相互作用	理论上无明显药物间相互作用	理论上无明显药物间相互作用	理论上无明显药物间相互作用	理论上无明显药物间相互作用	合用时可用标准剂量
艾博韦泰	代谢途径不同，可合用，无须调整剂量	代谢途径不同，可合用，无须调整剂量	代谢途径不同，可合用，无须调整剂量	代谢途径不同，可合用，无须调整剂量	代谢途径不同，可合用，无须调整剂量	代谢途径不同，可合用，无须调整剂量

注：AUC 为曲线下面积

委员会办公室（Office of AIDS Research Advisory Council, OARAC）的《预防与治疗成人和青少年 HIV 机会性感染指南》[138]。

主要执笔者（按姓氏笔画排序）：王忠芳（广州医科大学呼吸疾病全国重点实验室 广州国家实验室深圳河套研究院），刘昕超（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院感染内科），许利军（浙江大学医学院附属第一医院感染科），沈银忠［上海市（复旦大学附属）公共卫生临床中心感染与免疫科］，陈耀凯（重庆市公共卫生医疗救治中心感染科），浅川哲也（深圳市第三人民医院神经研究所），周泱（中南大学生命科学学院生物化学/分子生物学系），赵方（深圳市第三人民医院感染与免疫科），黄晓婕（首都医科大学附属北京佑安医院感染与免疫医学科），覃善芳（广西壮族自治区胸科医院感染科二区）

讨论及编写组：卢洪洲（国家感染性疾病临床医学研究中心 深圳市第三人民医院感染与免疫科），李太生（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院感染内科），沈银忠［上海市（复旦大学附属）公共卫生临床中心感染与免疫科］，王忠芳（广州医科大学呼吸疾病全国重点实验室 广州国家实验室深圳河套研究院），刘昕超（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院感染内科），许利军（浙江大学医学院附属第一医院感染科），陈耀凯（重庆市公共卫生医疗救治中心感染科），浅川哲也（深圳市第三人民医院神经研究所），周泱（中南大学生命科学学院生物化学/分子生物学系），赵方（深圳市第三人民医院感染与免疫科），黄晓婕（首都医科大学附属北京佑安医院感染与免疫医学科），覃善芳（广西壮族自治区胸科医院感染科二区），马萍（天津市第二人民医院感染二科），王辉（深圳市第三人民医院感染与免疫科），王福祥（深圳市第三人民医院感染重症医学科），王晴（广西壮族自治区胸科医院感染科二区），邓爱花（江西省胸科医院感染免疫科），卢祥婵（广西壮族自治区南宁市第四人民医院感染科），卢瑞朝（广西壮族自治区胸科医院感染科），叶珺（安徽医科大学第二附属医院感染病科），成骢（南京市第二医院感染科），伦文辉（首都医科大学附属北京地坛医院皮肤性病科），朱彪（浙江大学医学院附属第一医院感染科），刘水青（贵州医科大学附属医院感染科），刘意心（长沙市第一医院感染与免疫科），孙燕（河南省传染病医院感染二科），孙永涛（空军军医大学第二附属医院感染科），孙丽君（首都医科大学附属北京佑安医院感染中心门诊），李凌华（广州医科大学附属市八医院感染病中心），李鑫（首都医科大学附属北京地坛医院感染科），李在村（首都医科大学附属北京佑安医院感染中心门诊），阮连国（武汉市金银潭医院感染免疫科），何云（深圳市第三人民医院感染与免疫科），何浩岚（广州医科大学附属市八医院感染三科），何盛华（成都市公共卫生临床医疗中心感染一科），杨萱（河南省传染病医院感染二科），邹美银（南通市第三人民医院感染二科），汪习成（云南省传染病医院感染大科），宋玉霞［新疆维吾尔自治区传染病医院（自治区第六人民医院）感染科］，张凤池（徐州市第七人民医院感染科），陈仁芳（江南大学附属无锡五院感染科），陈军［上海市（复旦大学附属）公共卫生临床中心感染与免疫科］，陈国春（常州市第三人民医院感染一科），陈晓红（哈尔滨医科大学附属第四医院感染三科），陈雅红（福建医科大学孟超肝胆医院感染一科），周锐峰（成都市公共卫生临床医疗中心感染一科），林春明（深圳市第三人民医院放射科），赵清霞（河南省传染病医院感染一科），饶嫚（深圳市第三人民医院感染与免疫科），高勇（中国科学技术大学附属第一医院感染科），黄成瑜（陆军军医大学第一附属医院感染病科），黄金龙（苏州市第五人民医院感染科），彭劼（南方医科大学南方医院感染内科），喻剑华（浙江中医药大学附属杭州市西溪医院感染科），蒙志好（广西壮族自治区胸科医院感染科），蔡卫平（广州医科大学附属市八医院感染病中心），魏洪霞［南京中医药大学附属南京医院（南京市第二医院）感染病科］，姚伟明（深圳市第三人民医院感染重症医学科）

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] WHO. Implementing the global health sector strategies on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections, 2022-2030: report on progress and gaps 2024, second edition [M/OL]. Geneva: World Health Organization, 2024 (2024-05-22) [2024-06-21]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240094925.

[2] Limper AH, Adenis A, Le T, et al. Fungal infections in HIV/AIDS[J]. Lancet Infect Dis, 2017, 17(11): e334-e343. DOI: 10.1016/S1473-3099(17)30303-1.

[3] Denning DW. Minimizing fungal disease deaths will allow the UNAIDS target of reducing annual AIDS deaths below 500 000 by 2020 to be realized[J]. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 2016, 371(1709): 20150468. DOI: 10.1098/rstb.2015.0468.

[4] Ji Y, Wang Z, Shen J, et al. Trends and characteristics of all-cause mortality among HIV-infected inpatients during the HAART era (2006-2015) in Shanghai, China[J]. Biosci Trends, 2017, 11(1): 62-68. DOI: 10.5582/bst.2016.01195.

[5] 中华医学会热带病与寄生虫学分会艾滋病学组. 艾滋病合并侵袭性真菌病诊治专家共识[J]. 中华传染病杂志, 2019, 37(10): 581-593. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2019.10.002.

[6] Pfaller MA, Diekema DJ, Turnidge JD, et al. Twenty years of the SENTRY antifungal surveillance program: results for *Candida* species from 1997-2016[J]. Open Forum Infect Dis, 2019, 6(Suppl 1): S79-S94. DOI: 10.1093/ofid/ofy358.

[7] Kullberg BJ, Arendrup MC. Invasive candidiasis[J]. N Engl J Med, 2015, 373(15): 1445-1456. DOI: 10.1056/NEJMra1315399.

[8] Barantsevich N, Barantsevich E. Diagnosis and treatment of invasive candidiasis[J]. Antibiotics (Basel), 2022, 11(6): 718. DOI: 10.3390/antibiotics11060718.

[9] Sakai D, Matsumiya W, Kusuhara S, et al. Factors associated with the development of ocular candidiasis and ocular prognosis with echinocandin therapy for candidemia[J]. J Ophthalmic Inflamm Infect, 2021, 11(1): 17. DOI: 10.1186/s12348-021-00248-0.

[10] Brooks RG. Prospective study of *Candida* endophthalmitis in hospitalized patients with candidemia[J]. Arch Intern Med, 1989, 149(10): 2226-2228. DOI: 10.1001/archinte.1989.00390100056014.

[11] Lu Y, Chen YQ, Guo YL, et al. Diagnosis of invasive fungal disease using serum (1→3)-β-D-glucan: a bivariate meta-analysis[J]. Intern Med, 2011, 50(22): 2783-2791. DOI: 10.2169/internalmedicine.50.6175.

[12] Murri R, Camici M, Posteraro B, et al. Performance evaluation of the (1,3)-β-D-glucan detection assay in non-intensive care unit adult patients[J]. Infect Drug Resist, 2019, 12: 19-24. DOI: 10.2147/IDR.S181489.

[13] Jaijakul S, Vazquez JA, Swanson RN, et al. (1,3)-β-D-glucan as a prognostic marker of treatment response in invasive candidiasis[J]. Clin Infect Dis, 2012, 55(4): 521-526. DOI: 10.1093/cid/cis456.

[14] Walsh TJ, Katragkou A, Chen T, et al. Invasive candidiasis in infants and children: recent advances in epidemiology, diagnosis, and treatment[J]. J Fungi (Basel), 2019, 5(1):11. DOI: 10.3390/jof5010011.

[15] Patterson TF, Donnelly JP. New concepts in diagnostics for invasive mycoses: non-culture-based methodologies[J]. J Fungi (Basel), 2019, 5(1):9. DOI: 10.3390/jof5010009.

[16] Barnes RA, White PL, Morton CO, et al. Diagnosis of aspergillosis by PCR: clinical considerations and technical tips[J]. Med Mycol, 2018, 56(suppl_1):60-72. DOI: 10.1093/mmy/myx091.

[17] Zacharioudakis IM, Zervou FN, Mylonakis E. T2 magnetic resonance assay: overview of available data and clinical implications[J]. J Fungi (Basel), 2018, 4(2):45. DOI: 10.3390/jof4020045.

[18] Scherer E, Iriart X, Bellanger AP, et al. Quantitative PCR (qPCR) detection of mucorales DNA in bronchoalveolar lavage fluid to diagnose pulmonary mucormycosis[J]. J Clin Microbiol, 2018, 56(8):e00289-00218. DOI: 10.1128/JCM.00289-18.

[19] Hammarström H, StjärneAspelund A, Christensson B, et al. Prospective evaluation of a combination of fungal biomarkers for the diagnosis of invasive fungal disease in high-risk haematology patients[J]. Mycoses, 2018, 61(9):623-632. DOI: 10.1111/myc.12773.

[20] Boch T, Spiess B, Cornely OA, et al. Diagnosis of invasive fungal infections in haematological patients by combined use of galactomannan, 1, 3-β-D-glucan, *Aspergillus* PCR, multifungal DNA-microarray, and *Aspergillus* azole resistance PCRs in blood and bronchoalveolar lavage samples: results of a prospective multicentre study[J]. Clin Microbiol Infect, 2016, 22(10):862-868. DOI: 10.1016/j.cmi.2016.06.021.

[21] 中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识组. 中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识[J]. 中华传染病杂志, 2020, 38(1):29-43. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2020.01.005.

[22] Rafat Z, Sasani E, Salimi Y, et al. The prevalence, etiological agents, clinical features, treatment, and diagnosis of HIV-associated oral candidiasis in pediatrics across the world: a systematic review and meta-analysis[J]. Front Pediatr, 2021, 9:805527. DOI: 10.3389/fped.2021.805527.

[23] Clancy CJ, Nguyen MH. Finding the "missing 50%" of invasive candidiasis: how nonculture diagnostics will improve understanding of disease spectrum and transform patient care[J]. Clin Infect Dis, 2013, 56(9):1284-1292. DOI: 10.1093/cid/cit006.

[24] Morrell M, Fraser VJ, Kollef MH. Delaying the empiric treatment of *Candida* bloodstream infection until positive blood culture results are obtained: a potential risk factor for hospital mortality[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2005, 49(9):3640-3645. DOI: 10.1128/AAC.49.9.3640-3645.2005.

[25] Agnelli C, Valerio M, Bouza E, et al. Persistent candidemia in adults: underlying causes and clinical significance in the antifungal stewardship era[J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2019, 38(3):607-614. DOI: 10.1007/s10096-019-03477-3.

[26] Andes DR, Safdar N, Baddley JW, et al. Impact of treatment strategy on outcomes in patients with candidemia and other forms of invasive candidiasis: a patient-level quantitative review of randomized trials[J]. Clin Infect Dis, 2012, 54(8):1110-1122. DOI: 10.1093/cid/cis021.

[27] Vazquez J, Reboli AC, Pappas PG, et al. Evaluation of an early step-down strategy from intravenous anidulafungin to oral azole therapy for the treatment of candidemia and other forms of invasive candidiasis: results from an open-label trial[J]. BMC Infect Dis, 2014, 14(1): 97. DOI: 10.1186/1471-2334-14-97.

[28] Jaffal K, Poissy J, Rouze A, et al. De-escalation of antifungal treatment in critically ill patients with suspected invasive *Candida* infection: incidence, associated factors, and safety[J]. Ann Intensive Care, 2018, 8(1):49. DOI: 10.1186/s13613-018-0392-8.

[29] Garnacho-Montero J, Díaz-Martín A, García-Cabrera E, et al. Impact on hospital mortality of catheter removal and adequate antifungal therapy in *Candida* spp. bloodstream infections[J]. J Antimicrob Chemother, 2013, 68(1):206-213. DOI: 10.1093/jac/dks347.

[30] Guarana M, Nucci M. Acute disseminated candidiasis with skin lesions: a systematic review[J]. Clin Microbiol Infect, 2018, 24(3):246-250. DOI: 10.1016/j.cmi.2017.08.016.

[31] De Castro N, Mazoyer E, Porcher R, et al. Hepatosplenic candidiasis in the era of new antifungal drugs: a study in Paris 2000-2007[J]. Clin Microbiol Infect, 2012, 18(6):E185-187. DOI: 10.1111/j.1469-0691.2012.03819.x.

[32] Le T, Wolbers M, Chi NH, et al. Epidemiology, seasonality, and predictors of outcome of AIDS-associated *Penicillium marneffei* infection in Ho Chi Minh City, Viet Nam[J]. Clin Infect Dis, 2011, 52(7):945-952. DOI: 10.1093/cid/cir028.

[33] Larsson M, Nguyen LH, Wertheim HF, et al. Clinical characteristics and outcome of *Penicillium marneffei* infection among HIV-infected patients in northern Vietnam[J]. AIDS Res Ther, 2012, 9(1):24. DOI: 10.1186/1742-6405-9-24.

[34] Jiang J, Meng S, Huang S, et al. Effects of *Talaromyces marneffei* infection on mortality of HIV/AIDS patients in southern China: a retrospective cohort study[J]. Clin Microbiol Infect, 2019, 25(2):233-241. DOI: 10.1016/j.cmi.2018.04.018.

[35] Luo B, Sun J, Cai R, et al. Spectrum of opportunistic infections and risk factors for in-hospital mortality of admitted AIDS patients in Shanghai[J]. Medicine (Baltimore), 2016, 95(21):e3802. DOI: 10.1097/MD.0000000000003802.

[36] 杨振铭, 黄捷, 陈香梅, 等. 马尔尼菲篮状菌病合并其他机会性感染的临床特征研究进展[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2023, 46(5):503-506. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20220807-00659.

[37] Zheng J, Gui X, Cao Q, et al. A clinical study of acquired immunodeficiency syndrome associated *Penicillium marneffei* infection from a non-endemic area in China[J]. PLoS One, 2015, 10(6):e0130376. DOI: 10.1371/journal.pone.0130376.

[38] 何小庆, 鲁雁秋, 周怡宏, 等. 重庆地区 56 例 AIDS 合并播散性马尔尼菲篮状菌病患者临床特征及死亡危险因素分析[J]. 传染病信息, 2018, 31(6):521-524. DOI: 10.3969/j.issn.1007-8134.2018.06.006.

[39] Qin Y, Huang X, Chen H, et al. Burden of *Talaromyces marneffei*

infection in people living with HIV/AIDS in Asia during ART era: a systematic review and meta-analysis[J]. BMC Infect Dis, 2020, 20(1):551. DOI: 10.1186/s12879-020-05260-8.

[40] Chen J, Zhang R, Shen Y, et al. Clinical characteristics and prognosis of penicilliosis among human immunodeficiency virus-infected patients in Eastern China[J]. Am J Trop Med Hyg, 2017, 96(6):1350-1354. DOI: 10.4269/ajtmh.16-0521.

[41] 中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组, 陈耀凯, 李太生, 等. 艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病诊疗专家共识(2024 年更新版)[J]. 中国艾滋病性病, 2024, 30(6):563-572. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2024.06.02.

[42] Vanittanakom N, Cooper CR, Jr, Fisher MC, et al. *Penicillium marneffei* infection and recent advances in the epidemiology and molecular biology aspects[J]. Clin Microbiol Rev, 2006, 19(1): 95-110. DOI: 10.1128/CMR.19.1.95-110.2006.

[43] Ranjana KH, Priyokumar K, Singh TJ, et al. Disseminated *Penicillium marneffei* infection among HIV-infected patients in Manipur state, India[J]. J Infect, 2002, 45(4):268-271. DOI: 10.1053/jinf.2002.1062.

[44] 李勇, 蒙志好, 苏凌松, 等. 艾滋病合并马尔尼菲青霉病 256 例临床研究[J]. 中国真菌学杂志, 2009, 4(6):347-350. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3827.2009.06.007.

[45] Khieu C, Apivatthakakul A, Kunavisarut P, et al. Case report: bilateral granulomatous anterior uveitis in HIV-patient with disseminated *Talaromycosis* (*Penicilliosis*) *marneffei* infection[J]. Ocul Immunol Inflamm, 2020, 28(7): 1066-1068. DOI: 10.1080/09273948.2019.1657468.

[46] Vilar FJ, Hunt R, Wilkins EG, et al. Disseminated *Penicillium marneffei* in a patient infected with human immunodeficiency virus [J]. Int J STD AIDS, 2000, 11(2):126-128. DOI: 10.1177/095646240001100212.

[47] Supparatpinyo K, Khamwan C, Baosoung V, et al. Disseminated *Penicillium marneffei* infection in southeast Asia[J]. Lancet, 1994, 344(8915): 110-113. DOI: 10.1016/s0140-6736(94)91287-4.

[48] Thu N, Chan J, Ly VT, et al. Superiority of a novel Mp1p antigen detection enzyme immunoassay compared to standard BACTEC blood culture in the diagnosis of talaromycosis[J]. Clin Infect Dis, 2021, 73(2):e330-e336. DOI: 10.1093/cid/ciaa826.

[49] 屠大朋, 熊倩妤, 杨兴林, 等. G 试验联合 PCT、IL-6 对艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病的诊断价值[J]. 中外医学研究, 2023, 21(20):75-78. DOI: 10.14033/j.cnki.cfmr.2023.20.019.

[50] Li X, Zheng Y, Wu F, et al. Evaluation of quantitative real-time PCR and Platelia galactomannan assays for the diagnosis of disseminated *Talaromyces marneffei* infection[J]. Med Mycol, 2020, 58(2):181-186. DOI: 10.1093/mmy/myz052.

[51] Narayanasamy S, Dat VQ, Thanh NT, et al. A global call for talaromycosis to be recognised as a neglected tropical disease[J]. Lancet Glob Health, 2021, 9(11):e1618-e1622. DOI: 10.1016/S2214-109X(21)00350-8.

[52] Chen X, Ou X, Wang H, et al. *Talaromyces marneffei* Mp1p antigen detection may play an important role in the early diagnosis of talaromycosis in patients with acquired immunodeficiency syndrome[J]. Mycopathologia, 2022, 187(2/3):205-215. DOI: 10.1007/s11046-022-00618-9.

[53] Ning C, Lai J, Wei W, et al. Accuracy of rapid diagnosis of *Talaromyces marneffei*: a systematic review and meta-analysis[J]. PLoS One, 2018, 13(4): e0195569. DOI: 10.1371/journal.pone.0195569.

[54] Liu L, Sun B, Ying W, et al. Rapid diagnosis of *Talaromyces marneffei* infection by metagenomic next-generation sequencing technology in a Chinese cohort of inborn errors of immunity[J]. Front Cell Infect Microbiol, 2022, 12:987692. DOI: 10.3389/fcimb.2022.987692.

[55] Zaongo SD, Zhang F, Chen Y. An overview of diagnostic and management strategies for talaromycosis, an underrated disease [J]. J Fungi (Basel), 2023, 9(6): 647. DOI: 10.3390/jof9060647.

[56] Ouyang Y, Cai S, Liang H, et al. Administration of voriconazole in disseminated *Talaromyces* (*Penicillium*) *marneffei* infection: a retrospective study[J]. Mycopathologia, 2017, 182(5/6):569-575. DOI: 10.1007/s11046-016-0107-3.

[57] Supparatpinyo K, Schlamm HT. Voriconazole as therapy for systemic *Penicillium marneffei* infections in AIDS patients[J]. Am J Trop Med Hyg, 2007, 77(2):350-353. DOI:10.4269/AJTMH.2007.77.350.

[58] Qin Y, Zhou Y, Liu S, et al. HIV-associated talaromycosis: does timing of antiretroviral therapy matter? [J]. J Infect, 2022, 84(3):410-417. DOI: 10.1016/j.jinf.2021.12.032.

[59] Tong KB, Lau CJ, Murtagh K, et al. The economic impact of aspergillosis: analysis of hospital expenditures across patient subgroups[J]. Int J Infect Dis, 2009, 13(1):24-36. DOI: 10.1016/j.ijid.2008.02.013.

[60] Denning DW, Morgan EF. Quantifying deaths from aspergillosis in HIV positive people[J]. J Fungi (Basel), 2022, 8(11):1131. DOI: 10.3390/jof8111131.

[61] Singh RK. Chronic pulmonary aspergillosis in a patient with AIDS [J]. Cureus, 2021, 13(4): e14588. DOI: 10.7759/cureus.14588.

[62] Mylonakis E, Barlam TF, Flanigan T, et al. Pulmonary aspergillosis and invasive disease in AIDS: review of 342 cases [J]. Chest, 1998, 114(1):251-262. DOI: 10.1378/chest.114.1.251.

[63] Cordonnier C, Maury S, Pautas C, et al. Secondary antifungal prophylaxis with voriconazole to adhere to scheduled treatment in leukemic patients and stem cell transplant recipients[J]. Bone Marrow Transplant, 2004, 33(9):943-948. DOI: 10.1038/sj.bmt.1704469.

[64] Minamoto GY, Rosenberg AS. Fungal infections in patients with acquired immunodeficiency syndrome[J]. Med Clin North Am, 1997, 81(2):381-409. DOI: 10.1016/s0025-7125(05)70523-x.

[65] Denis B, Guiguet M, de Castro N, et al. Relevance of EORTC criteria for the diagnosis of invasive aspergillosis in HIV-infected patients, and survival trends over a 20-year period in France[J]. Clin Infect Dis, 2015, 61(8):1273-1280. DOI: 10.1093/cid/civ492.

[66] Thompson GR 3rd, Patterson TF. Pulmonary aspergillosis[J]. Semin Respir Crit Care Med, 2008, 29(2):103-110. DOI: 10.

1055/s-2008-1063849.

[67] De Pauw B, Walsh TJ, Donnelly JP, et al. Revised definitions of invasive fungal disease from the European Organization for Research and Treatment of Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group (EORTC/MSG) Consensus Group[J]. Clin Infect Dis, 2008, 46(12):1813-1821. DOI: 10.1086/588660.

[68] Donnelly JP, Chen SC, Kauffman CA, et al. Revision and update of the consensus definitions of invasive fungal disease from the European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group Education and Research Consortium[J]. Clin Infect Dis,2020,71(6):1367-1376. DOI: 10.1093/cid/ciz1008.

[69] Arvanitis M, Ziakas PD, Zacharioudakis IM, et al. PCR in diagnosis of invasive aspergillosis: a meta-analysis of diagnostic performance[J]. J Clin Microbiol, 2014, 52(10): 3731-3742. DOI: 10.1128/JCM.01365-14.

[70] Cruciani M, Mengoli C, Loeffler J, et al. Polymerase chain reaction blood tests for the diagnosis of invasive aspergillosis in immunocompromised people[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2015(10): CD009551. DOI: 10.1002/14651858.CD009551.pub3.

[71] White PL, Bretagne S, Caliendo AM, et al. Aspergillus polymerase chain reaction: an update on technical recommendations, clinical applications, and justification for inclusion in the second revision of the EORTC/MSGERC definitions of invasive fungal disease[J]. Clin Infect Dis, 2021, 72(Suppl 2):S95-S101. DOI: 10.1093/cid/ciaa1865.

[72] Steinbach WJ, Benjamin DK, Jr, Kontoyiannis DP, et al. Infections due to *Aspergillus terreus*: a multicenter retrospective analysis of 83 cases[J]. Clin Infect Dis, 2004,39(2):192-198. DOI: 10.1086/421950.

[73] Chen K, Zhang X, Ke X, et al. Individualized medication of voriconazole: a practice guideline of the division of therapeutic drug monitoring, Chinese Pharmacological Society[J]. Ther Drug Monit, 2018, 40(6):663-674. DOI: 10.1097/FTD.0000000000000561.

[74] 陈恳, 张相林, 克晓燕, 等.《伏立康唑个体化用药指南》解读[J].临床药物治疗杂志,2019,17(3):47-52,78. DOI: 10.3969/j.issn.1672-3384.2019.03.012.

[75] Ullmann AJ, Aguado JM, Arikan-Akdagli S, et al. Diagnosis and management of *Aspergillus* diseases: executive summary of the 2017 ESCMID-ECMM-ERS guideline[J]. Clin Microbiol Infect, 2018, 24 Suppl 1:e1-e38. DOI: 10.1016/j.cmi.2018.01.002.

[76] Aliff TB, Maslak PG, Jurcic JG, et al. Refractory *Aspergillus* pneumonia in patients with acute leukemia: successful therapy with combination caspofungin and liposomal amphotericin[J]. Cancer, 2003, 97(4):1025-1032. DOI: 10.1002/cncr.11115.

[77] Kontoyiannis DP, Hachem R, Lewis RE, et al. Efficacy and toxicity of caspofungin in combination with liposomal amphotericin B as primary or salvage treatment of invasive aspergillosis in patients with hematologic malignancies[J]. Cancer, 2003,98(2): 292-299. DOI: 10.1002/cncr.11479.

[78] Marr KA, Boeckh M, Carter RA, et al. Combination antifungal therapy for invasive aspergillosis[J]. Clin Infect Dis, 2004, 39(6):797-802. DOI: 10.1086/423380.

[79] Gonçalves SS, Souza A, Chowdhary A, et al. Epidemiology and molecular mechanisms of antifungal resistance in *Candida* and *Aspergillus*[J]. Mycoses, 2016, 59(4): 198-219. DOI: 10.1111/myc.12469.

[80] Buil JB, Snelders E, Denardi LB, et al. Trends in azole resistance in *Aspergillus fumigatus*, the Netherlands, 1994-2016[J]. Emerg Infect Dis, 2019, 25(1):176-178. DOI: 10.3201/eid2501.171925.

[81] Pham CD, Reiss E, Hagen F, et al. Passive surveillance for azole-resistant *Aspergillus fumigatus*, United States, 2011-2013[J]. Emerg Infect Dis, 2014, 20(9): 1498-1503. DOI: 10.3201/eid2009.140142.

[82] Liu M, Zeng R, Zhang L, et al. Multiple cyp51A-based mechanisms identified in azole-resistant isolates of *Aspergillus fumigatus* from China[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2015, 59(7):4321-4325. DOI: 10.1128/AAC.00003-15.

[83] Chen Y, Lu Z, Zhao J, et al. Epidemiology and molecular characterizations of azole resistance in clinical and environmental *Aspergillus fumigatus* isolates from China[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2016, 60(10): 5878-5884. DOI: 10.1128/AAC.01005-16.

[84] Morrissey CO, Chen SC, Sorrell TC, et al. Galactomannan and PCR versus culture and histology for directing use of antifungal treatment for invasive aspergillosis in high-risk haematology patients: a randomised controlled trial[J]. Lancet Infect Dis, 2013,13(6):519-528. DOI: 10.1016/S1473-3099(13)70076-8.

[85] Hebart H, Klingspor L, Klingebiel T, et al. A prospective randomized controlled trial comparing PCR-based and empirical treatment with liposomal amphotericin B in patients after allo-SCT[J]. Bone Marrow Transplant, 2009, 43(7):553-561. DOI: 10.1038/bmt.2008.355.

[86] Patterson TF, Thompson GR 3rd, Denning DW, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America[J]. Clin Infect Dis, 2016, 63(4):e1-e60. DOI: 10.1093/cid/ciw326.

[87] Baron O, Guillaumé B, Moreau P, et al. Aggressive surgical management in localized pulmonary mycotic and nonmycotic infections for neutropenic patients with acute leukemia: report of eighteen cases[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 1998,115(1):63-68; discussion 68-69. DOI: 10.1016/s0022-5223(98)70443-x.

[88] Hasse B, Strebel B, Thurnheer R, et al. Chronic necrotizing pulmonary aspergillosis after tuberculosis in an HIV-positive woman: an unusual immune reconstitution phenomenon?[J]. AIDS, 2005, 19(18): 2179-2181. DOI: 10.1097/01.aids.0000194796.20928.f0.

[89] Sambatakou H, Denning DW. Invasive pulmonary aspergillosis transformed into fatal mucous impaction by immune reconstitution in an AIDS patient[J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2005, 24(9):628-633. DOI: 10.1007/s10096-005-0006-x.

[90] Rajasingham R, Smith RM, Park BJ, et al. Global burden of disease of HIV-associated cryptococcal meningitis: an updated analysis[J]. Lancet Infect Dis, 2017, 17(8):873-881. DOI: 10.1016/S1473-3099(17)30243-8.

[91] Zhao Y, Ye L, Zhao F, et al. *Cryptococcus neoformans*, a global

threat to human health[J]. Infect Dis Poverty, 2023, 12(1): 20. DOI: 10.1186/s40249-023-01073-4.

[92] Williamson PR, Jarvis JN, Panackal AA, et al. Cryptococcal meningitis: epidemiology, immunology, diagnosis and therapy [J]. Nat Rev Neurol, 2017, 13(1): 13-24. DOI: 10.1038/nrneurol.2016.167.

[93] Fisher KM, Montrief T, Ramzy M, et al. Cryptococcal meningitis: a review for emergency clinicians[J]. Intern Emerg Med, 2021, 16(4): 1031-1042. DOI: 10.1007/s11739-020-02619-2.

[94] Hsiao PJ, Cheng H, Kao YH, et al. Comparison of laboratory diagnosis, clinical manifestation, and management of pulmonary cryptococcosis: report of the clinical scenario and literature review [J]. Clin Chim Acta, 2022, 524: 78-83. DOI: 10.1016/j.cca.2021.11.017.

[95] Abassi M, Boulware DR, Rhein J. Cryptococcal meningitis: diagnosis and management update[J]. Curr Trop Med Rep, 2015, 2(2): 90-99. DOI: 10.1007/s40475-015-0046-y.

[96] 中华医学会感染病学分会. 隐球菌性脑膜炎诊治专家共识[J]. 中华传染病杂志, 2018, 36(4): 193-199. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2018.04.001.

[97] Perfect JR, Bicanic T. Cryptococcosis diagnosis and treatment: what do we know now[J]. Fungal Genet Biol, 2015, 78: 49-54. DOI: 10.1016/j.fgb.2014.10.003.

[98] Zhao H, Zhou M, Zheng Q, et al. Clinical features and outcomes of cryptococcemia patients with and without HIV infection[J]. Mycoses, 2021, 64(6): 656-667. DOI: 10.1111/myc.13261.

[99] Xu L, Tao R, Wu J, et al. Short-course rather than low-dose amphotericin B may exert potential influence on mortality in cryptococcal meningitis patients treated with amphotericin B plus flucytosine alone or in combination with fluconazole[J]. Front Microbiol, 2019, 10: 2082. DOI: 10.3389/fmicb.2019.02082.

[100] Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of postoperative pain: a clinical practice guideline from the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council[J]. J Pain, 2016, 17(2): 131-157. DOI: 10.1016/j.jpain.2015.12.008.

[101] Jarvis JN, Lawrence DS, Meya DB, et al. Single-dose liposomal amphotericin B treatment for cryptococcal meningitis[J]. N Engl J Med, 2022, 386(12): 1109-1120. DOI: 10.1056/NEJMoa2111904.

[102] Nussbaum JC, Jackson A, Namarika D, et al. Combination flucytosine and high-dose fluconazole compared with fluconazole monotherapy for the treatment of cryptococcal meningitis: a randomized trial in Malawi[J]. Clin Infect Dis, 2010, 50(3): 338-344. DOI: 10.1086/649861.

[103] Molloy SF, Kanyama C, Heyderman RS, et al. Antifungal combinations for treatment of cryptococcal meningitis in Africa [J]. N Engl J Med, 2018, 378(11): 1004-1017. DOI: 10.1056/NEJMoa1710922.

[104] Zhao T, Xu X, Wu Y, et al. Comparison of amphotericin B deoxycholate in combination with either flucytosine or fluconazole, and voriconazole plus flucytosine for the treatment of HIV-associated cryptococcal meningitis: a prospective multicenter study in China[J]. BMC Infect Dis, 2022, 22(1): 677. DOI: 10.1186/s12879-022-07665-z.

[105] Zhao H, Lu Y, Li S, et al. Voriconazole plus flucytosine is not superior to amphotericin B deoxycholate plus flucytosine as an induction regimen for cryptococcal meningitis treatment[J]. Mycoses, 2024, 67(1): e13674. DOI: 10.1111/myc.13674.

[106] Perfect JR, Dismukes WE, Dromer F, et al. Clinical practice guidelines for the management of cryptococcal disease: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America[J]. Clin Infect Dis, 2010, 50(3): 291-322. DOI: 10.1086/649858.

[107] Powderly WG, Saag MS, Cloud GA, et al. A controlled trial of fluconazole or amphotericin B to prevent relapse of cryptococcal meningitis in patients with the acquired immunodeficiency syndrome. The NIAID AIDS Clinical Trials Group and Mycoses Study Group[J]. N Engl J Med, 1992, 326(12): 793-798. DOI: 10.1056/NEJM199203193261203.

[108] Rajasingham R, Wake RM, Beyene T, et al. Cryptococcal meningitis diagnostics and screening in the era of point-of-care laboratory testing[J]. J Clin Microbiol, 2019, 57(1): e01238-01218. DOI: 10.1128/JCM.01238-18.

[109] Graybill JR, Sobel J, Saag M, et al. Diagnosis and management of increased intracranial pressure in patients with AIDS and cryptococcal meningitis. The NIAID Mycoses Study Group and AIDS Cooperative Treatment Groups[J]. Clin Infect Dis, 2000, 30(1): 47-54. DOI: 10.1086/313603.

[110] Hu Z, Yang Y, Cheng J, et al. The use of mannitol in HIV-infected patients with symptomatic cryptococcal meningitis[J]. Drug Discov Ther, 2017, 10(6): 329-333. DOI: 10.5582/ddt.2016.01054.

[111] Rolfes MA, Hullsiek KH, Rhein J, et al. The effect of therapeutic lumbar punctures on acute mortality from cryptococcal meningitis[J]. Clin Infect Dis, 2014, 59(11): 1607-1614. DOI: 10.1093/cid/ciu596.

[112] Xu XL, Zhao T, Huang YQ, et al. Therapeutic lumbar puncture and lumbar drainage: which is more effective for the management of intracranial hypertension in HIV patients with cryptococcal meningitis? Results of a prospective non-randomized interventional study in China[J]. Curr Med Res Opin, 2022, 38(5): 803-810. DOI: 10.1080/03007995.2022.2047539.

[113] Tao R, Peng X, Liu X, et al. Outcome of lenalidomide treatment for cognitive impairment caused by immune reconstitution inflammatory syndrome in patients with HIV-related cryptococcal meningitis[J]. J Inflamm Res, 2022, 15: 5327-5336. DOI: 10.2147/JIR.S374333.

[114] 钮正春, 施学忠. 123 例艾滋病合并肺孢子菌肺炎的临床特点分析[J]. 河南医学研究, 2010, 19(3): 304-307. DOI: 10.3969/j.issn.1004-437x2010.03.016.

[115] 马孝煜, 王敏, 刘纯. 艾滋病合并肺孢子菌肺炎 23 例临床分析[J]. 中国感染控制杂志, 2015(7): 459-463. DOI: 10.3969/j.issn.1671-9638.2015.07.007.

[116] 李凌华, 唐小平, 邓西龙, 等. 艾滋病合并肺孢子菌肺炎 69 例临床分析[J]. 中华传染病杂志, 2008, 26(12): 739-743.

DOI: 10.3321/j.issn:1000-6680.2008.12.008.

[117] Cilloniz C, Torres A, Polverino E, et al. Community-acquired lung respiratory infections in HIV-infected patients: microbial aetiology and outcome[J]. Eur Respir J, 2014, 43(6): 1698-1708. DOI: 10.1183/09031936.00155813.

[118] Cillóniz C, Dominedò C, Álvarez-Martínez MJ, et al. *Pneumocystis* pneumonia in the twenty-first century: HIV-infected versus HIV-uninfected patients[J]. Expert Rev Anti Infect Ther, 2019, 17(10): 787-801. DOI: 10.1080/14787210.2019.1671823.

[119] Liu Y, Su L, Jiang SJ, et al. Risk factors for mortality from *Pneumocystis carinii* pneumonia (PCP) in non-HIV patients: a meta-analysis[J]. Oncotarget, 2017, 8(35): 59729-59739. DOI: 10.18632/oncotarget.19927.

[120] Roux A, Canet E, Valade S, et al. *Pneumocystis jirovecii* pneumonia in patients with or without AIDS, France[J]. Emerg Infect Dis, 2014, 20(9): 1490-1497. DOI: 10.3201/eid2009.131668.

[121] Selwyn PA, Pumerantz AS, Durante A, et al. Clinical predictors of *Pneumocystis carinii* pneumonia, bacterial pneumonia and tuberculosis in HIV-infected patients[J]. AIDS, 1998, 12(8): 885-893. DOI: 10.1097/00002030-199808000-00011.

[122] Kim JH, Psevdos G, Jr, Gonzalez E, et al. All-cause mortality in hospitalized HIV-infected patients at an acute tertiary care hospital with a comprehensive outpatient HIV care program in New York City in the era of highly active antiretroviral therapy (HAART)[J]. Infection, 2013, 41(2): 545-551. DOI: 10.1007/s15010-012-0386-7.

[123] Hidalgo A, Falcó V, Mauleón S, et al. Accuracy of high-resolution CT in distinguishing between *Pneumocystis carinii* pneumonia and non-*Pneumocystis carinii* pneumonia in AIDS patients[J]. Eur Radiol, 2003, 13(5): 1179-1184. DOI: 10.1007/s00330-002-1641-6.

[124] Cruciani M, Marcati P, Malena M, et al. Meta-analysis of diagnostic procedures for *Pneumocystis carinii* pneumonia in HIV-1-infected patients[J]. Eur Respir J, 2002, 20(4): 982-989. DOI: 10.1183/09031936.02.01372002.

[125] Levine SJ, Kennedy D, Shelhamer JH, et al. Diagnosis of *Pneumocystis carinii* pneumonia by multiple lobe, site-directed bronchoalveolar lavage with immunofluorescent monoclonal antibody staining in human immunodeficiency virus-infected patients receiving aerosolized pentamidine chemoprophylaxis[J]. Am Rev Respir Dis, 1992, 146(4): 838-843. DOI: 10.1164/ajrccm/146.4.838.

[126] Sun A, Gou X, Zhu Y, et al. Identification of *Talaromyces marneffei* infection in an HIV-negative patient by ITS sequencing[J]. Infect Drug Resist, 2023, 16: 5275-5282. DOI: 10.2147/IDR.S418174.

[127] Costa JM, Botterel F, Cabaret O, et al. Association between circulating DNA, serum (1→3)-β-D-glucan, and pulmonary fungal burden in *Pneumocystis* pneumonia[J]. Clin Infect Dis, 2012, 55(2): e5-8. DOI: 10.1093/cid/cis412.

[128] Huang YS, Liu CE, Lin SP, et al. Echinocandins as alternative treatment for HIV-infected patients with *Pneumocystis* pneumonia[J]. AIDS, 2019, 33(8): 1345-1351. DOI: 10.1097/QAD.0000000000002207.

[129] Ungprasert P, Permpalung N, Srivali N, et al. *Pneumocystis* pneumonia during primary HIV infection: a case report and review of the literature[J]. J Infect Chemother, 2013, 19(5): 990-991. DOI: 10.1007/s10156-013-0568-y.

[130] Qi H, Dong D, Liu N, et al. Efficacy of initial caspofungin plus trimethoprim/sulfamethoxazole for severe PCP in patients without human immunodeficiency virus infection[J]. BMC Infect Dis, 2023, 23(1): 409. DOI: 10.1186/s12879-023-08372-z.

[131] Huang Y, He X, Chen H, et al. No statistically apparent difference in antifungal effectiveness observed among trimethoprim/sulfamethoxazole plus clindamycin or caspofungin, and trimethoprim/sulfamethoxazole monotherapy in HIV-infected patients with moderate to severe *Pneumocystis* pneumonia: results of an observational multicenter cohort study[J]. Infect Dis Ther, 2022, 11(1): 543-557. DOI: 10.1007/s40121-021-00586-5.

[132] 何小清, 沈银忠. 肺孢子菌肺炎诊治的研究进展[J]. 中国真菌学杂志, 2018, 13(4): 247-251. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3827.2018.04.013.

[133] Wickes BL, Wiederhold NP. Molecular diagnostics in medical mycology[J]. Nat Commun, 2018, 9(1): 5135. DOI: 10.1038/s41467-018-07556-5.

[134] Samaddar A, Sharma A. Emergomycosis, an emerging systemic mycosis in immunocompromised patients: current trends and future prospects[J]. Front Med (Lausanne), 2021, 8: 670731. DOI: 10.3389/fmed.2021.670731.

[135] Panel on Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents With HIV. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in adults and adolescents with HIV. National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention, HIV Medicine Association, and Infectious Diseases Society of America [EB/OL]. [2024-10-10]. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-opportunistic-infection.

[136] 中华医学会检验分会临床微生物学学组. 成人耳念珠菌感染诊治防控专家共识[J]. 临床检验杂志, 2020, 38(8): 564-570. DOI: 10.13602/j.cnki.jcls.2020.08.02.

[137] Bupha-Intr O, Butters C, Reynolds G, et al. Consensus guidelines for the diagnosis and management of invasive fungal disease due to moulds other than *Aspergillus* in the haematology/oncology setting, 2021[J]. Intern Med J, 2021, 51 Suppl 7: 177-219. DOI: 10.1111/imj.15592.

[138] Office of AIDS Research Advisory Council. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in adults and adolescents with HIV [EB/OL]. [2024-09-16]. https://clinicalinfo.hiv.gov/sites/default/files/guidelines/archive/adult-adolescent-oi-2024-9-16.pdf.

[139] Hoenigl M, Salmanton-García J, Walsh TJ, et al. Global guideline for the diagnosis and management of rare mould infections: an initiative of the European Confederation of Medical Mycology in cooperation with the International Society for Human and Animal Mycology and the American Society for Microbiology[J]. Lancet Infect Dis, 2021, 21(8): e246-e257. DOI: 10.

1016/S1473-3099(20)30784-2.

[140] Yildirim I, Kao CM, Tippett A, et al. A retrospective test-negative case-control study to evaluate influenza vaccine effectiveness in preventing hospitalizations in children[J]. Clin Infect Dis, 2021, 73(10): 1759-1767. DOI: 10.1093/cid/ciab709.

[141] Thompson GR 3rd, Le T, Chindamporn A, et al. Global guideline for the diagnosis and management of the endemic mycoses: an initiative of the European Confederation of Medical Mycology in cooperation with the International Society for Human and Animal Mycology[J]. Lancet Infect Dis, 2021, 21(12): e364-e374. DOI: 10.1016/S1473-3099(21)00191-2.

[142] Mycetoma Rearch Center. Mycetoma management guidelines[EB/OL]. [2024-06-21]. https://mycetoma.edu.sd/? page_id=3296.

[143] Chapman SW, Dismukes WE, Proia LA, et al. Clinical practice guidelines for the management of blastomycosis: 2008 update by the Infectious Diseases Society of America[J]. Clin Infect Dis, 2008, 46(12): 1801-1812. DOI: 10.1086/588300.

[144] Kauffman CA, Hajjeh R, Chapman SW. Practice guidelines for the management of patients with sporotrichosis. For the Mycoses Study Group. Infectious Diseases Society of America[J]. Clin Infect Dis, 2000, 30(4): 684-687. DOI: 10.1086/313751.

（收稿日期：2024-06-21）

（本文编辑：沈漱瑜）

·读者·作者·编者·

2024 年本刊一些常用词汇可直接用缩写

2024 年本刊对一些大家都比较熟悉的常用词汇将允许直接用缩写，即第 1 次出现时，可以不标注中文，它们是：

AFP（甲胎蛋白）
AIDS（艾滋病）
ALT（丙氨酸转氨酶）
APTT（活化部分凝血活酶时间）
AST（天冬氨酸转氨酶）
cccDNA（共价闭合环状脱氧核糖核酸）
CDC（疾病预防控制中心）
CHB（慢性乙型肝炎）
CHC（慢性丙型肝炎）
CK-MB（肌酸激酶同工酶）
CMV（巨细胞病毒）
CRP（C 反应蛋白）
CT（计算机断层成像）
CTL（细胞毒性 T 淋巴细胞）
DAB（二氨基联苯胺）
DBil（直接胆红素）
DC（树突状细胞）
dNTP（脱氧核苷三磷酸）
D-GalN（D-氨基半乳糖）
EDTA（乙二胺四乙酸）
ELISA（酶联免疫吸附测定）
ESR（红细胞沉降率）
FITC（异硫氰酸荧光素）
GAPDH（甘油醛-3-磷酸脱氢酶）
HAART（高效抗反转录病毒治疗）
HAV（甲型肝炎病毒）
HBcAg（乙型肝炎核心抗原）
HBeAg（乙型肝炎 e 抗原）
HBsAg（乙型肝炎表面抗原）
HBV（乙型肝炎病毒）
HCC（肝细胞癌）
HCV（丙型肝炎病毒）
HDV（丁型肝炎病毒）
HEV（戊型肝炎病毒）
HIV（人类免疫缺陷病毒）
HR（风险比）
HRP（辣根过氧化物酶）
H-E 染色（苏木精-伊红染色）
ICU（重症监护病房）
IL（白细胞介素）
INR（国际标准化比值）
IPTG（异丙基-β-D-硫代半乳糖苷）
miRNA（微 RNA）
MRI（磁共振成像）
MSM（男男同性性行为者）
NAs[核苷（酸）类似物]
OR（比值比）
PBMC（外周血单个核细胞）
PBS（磷酸盐缓冲液）
PCR（聚合酶链反应）
PET-CT（正电子发射计算机断层成像）
PPD（精制结核菌素试验）
PT（凝血酶原时间）
PTA（凝血酶原活动度）
PVDF（聚偏二氟乙烯）
RR（相对危险度）
SDS-PAGE（十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳）
TGF（转换生长因子）
Th（辅助性 T 淋巴细胞）
TLR（Toll 样受体）
TNF（肿瘤坏死因子）
Treg（调节性 T 淋巴细胞）
Tris-HCl（三羟甲基氨基甲烷盐酸盐）
T-SPOT. TB（结核感染 T 淋巴细胞斑点试验）
WHO（世界卫生组织）
γ-GT（γ-谷氨酰转肽酶）
抗-HBc（乙型肝炎核心抗体）
抗-HBe（乙型肝炎 e 抗体）
抗-HBs（乙型肝炎表面抗体）
95%*CI*（95% 可信区间）

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究